

数字信号处理 习题全集

第一章 信号与系统基础

1.1 连续时间周期信号判定

题 1.1.1

$$x(t) = e^{j(\pi t + 1)}$$

解答：

$x(t) = e^{j(\pi t + 1)} = e^j \cdot e^{j\pi t}$ ，角频率 $\omega_0 = \pi$ ，周期 $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2$ ，是周期信号，基波周期 $T_0 = 2$ 。

题 1.1.2

$$x(t) = \left[\sin \left(t - \frac{\pi}{6} \right) \right]^2$$

解答：

$x(t) = \sin^2 \left(t - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(2t - \frac{\pi}{3} \right) \right]$ ，角频率 $\omega_0 = 2$ ， $T_0 = 2\pi/2 = \pi$ ，是周期信号，基波周期 $T_0 = \pi$ 。

题 1.1.3

$$x(t) = 2e^{j(t + \frac{\pi}{4})}u(t)$$

解答：

因 $u(t)$ 截断, $t < 0$ 时 $x(t) = 0$, 不满足周期信号在 $(-\infty, \infty)$ 上重复的条件, 不是周期信号。

1.2 离散时间周期信号判定

题 1.2.1

$$x[n] = \cos\left(\frac{8n\pi}{7} + 2\right)$$

解答:

数字角频率 $\omega_0 = \frac{8\pi}{7}$, $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{4}{7}$ 为有理数, 是周期信号。由 $\frac{8\pi}{7}N = 2\pi k$ 得 $N = \frac{7}{4}k$, 最小正整数 $N = 7$ ($k = 4$), 基波周期 $N_0 = 7$ 。

题 1.2.2

$$x[n] = u[n] + u[-n]$$

解答:

$x[n] = \begin{cases} 2, & n = 0 \\ 1, & n \neq 0 \end{cases}$, 不满足周期性条件 $x[n + N] = x[n]$, 不是周期信号。

题 1.2.3

$$x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \{\delta[n - 3m] - \delta[n - 1 - 3m]\}$$

解答:

序列模式为 $x[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, 3, 6, \dots \\ -1, & n = 1, 4, 7, \dots \\ 0, & n = 2, 5, 8, \dots \end{cases}$, 每 3 点重复, 是周期信号, 基波周期 $N_0 = 3$ 。

1.3 周期信号选择题

题 1.3.1 以下的连续时间信号，哪个不是周期信号？（）

- A. $x(t) = 3 \cos\left(4t + \frac{\pi}{3}\right)$
- B. $x(t) = e^{j(t\pi-1)}$
- C. $x(t) = \left[\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)\right]^2$
- D. e^{2t}

解答：

D. e^{2t} 为单调实指数信号，无周期性振荡。A 周期 $T = \pi/2$ ；B $= e^{-j}e^{j\pi t}$ ， $T = 2$ ；C $= \frac{1}{2}[1 + \cos\left(4t - \frac{2\pi}{3}\right)]$ ， $T = \pi/2$ 。

1.4 系统特性判定（线性、时不变、因果、稳定）

题 1.4.1

$$y(t) = [\cos(2t)]x(t)$$

解答：

- **线性：** 是。 $a_1y_1 + a_2y_2 = \cos(2t)(a_1x_1 + a_2x_2)$ ，满足叠加性。
 - **时不变：** 否。输入 $x(t - t_0)$ 输出为 $\cos(2t)x(t - t_0)$ ，而延时输出为 $\cos(2(t - t_0))x(t - t_0) \neq \cos(2t)x(t - t_0)$ 。
 - **因果：** 是。 $y(t)$ 仅依赖于当前时刻 $x(t)$ 。
 - **稳定：** 是。 $|y(t)| = |\cos(2t)||x(t)| \leq |x(t)|$ ，有界输入必然有界输出。
-

题 1.4.2

$$y(t) = x(t - 1) + x(1 - t)$$

解答：

- **线性：** 是。叠加性显然成立。
 - **时不变：** 否。输入 $x(t - t_0)$ 输出为 $x(t - t_0 - 1) + x(1 - t - t_0)$ ，延时输出 $y(t - t_0) = x(t - t_0 - 1) + x(1 - t + t_0)$ ，二者不等。
 - **因果：** 否。 $y(0) = x(-1) + x(1)$ ，依赖于未来输入 $x(1)$ 。
 - **稳定：** 是。 $|y(t)| \leq |x(t - 1)| + |x(1 - t)| \leq 2M$ ($|x| \leq M$)。
-

题 1.4.3

$$y[n] = x[n]x[n - 1]$$

解答：

- **线性：** 否。含乘积项，不满足叠加性；也不满足齐次性： $ax[n] \cdot ax[n - 1] = a^2y[n] \neq ay[n]$ 。
 - **时不变：** 是。输入 $x[n - n_0]$ 输出 $x[n - n_0]x[n - n_0 - 1] = y[n - n_0]$ 。
 - **因果：** 是。 $y[n]$ 仅依赖于 $x[n]$ 和 $x[n - 1]$ 。
 - **稳定：** 是。 $|y[n]| = |x[n]||x[n - 1]| \leq M^2$ ($|x[n]| \leq M$)。
-

题 1.4.4

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x(t) + x(t - 50), & t \geq 0 \end{cases}$$

解答：

- **线性：** 是。在每一时刻 t 输出均为输入的线性组合。
 - **时不变：** 否。输入延时 $x(t - t_0)$ ($t_0 > 0$)，在 $0 < t < t_0$ 时输出非零，但系统延时输出在 $0 < t < t_0$ 时为 0，二者矛盾。
 - **因果：** 是。 $y(t)$ 仅依赖于 $x(t)$ 和 $x(t - 50)$ 。
 - **稳定：** 是。 $|y(t)| \leq |x(t)| + |x(t - 50)| \leq 2M$ 。
-

题 1.4.5

$$y(t) = x\left(\frac{t}{4}\right)$$

解答：

- **线性：** 是。
 - **时不变：** 否。输入 $x(t - t_0)$ 输出 $x(t/4 - t_0)$ ，延时输出 $y(t - t_0) = x((t - t_0)/4) \neq x(t/4 - t_0)$ 。
 - **因果：** 否。 $t < 0$ 时 $t/4 > t$ ，如 $t = -4$ ， $y(-4) = x(-1)$ ，输出依赖未来输入。
 - **稳定：** 是。 $|y(t)| = |x(t/4)| \leq M$ 。
-

题 1.4.6

$$y[n] = \begin{cases} x[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x[n+1], & n \leq -1 \end{cases}$$

解答：

- **线性：** 是。每段均为输入的线性运算。
 - **时不变：** 否。输入延时 $x[n-1]$ ，在 $n=1$ 处输出为 $x[0]$ ，而系统延时输出在 $n=1$ 处为 0，不相等。
 - **因果：** 否。 $n \leq -1$ 时 $y[n] = x[n+1]$ ，如 $n = -1$ ， $y[-1] = x[0]$ ，依赖未来输入。
 - **稳定：** 是。 $|y[n]| \leq |x[n]|$ 或 $|x[n+1]|$ 或 0，有界输入保证有界输出。
-

1.5 系统特性选择题

题 1.5.1

$$y[n] = x[n-2] - 2x[n-5]$$

该系统是（ ）

- A. 不稳定系统
- B. 时变系统
- C. 记忆系统
- D. 非因果系统

解答：

C. 这是 FIR 滤波器，稳定、时不变、因果；但 $y[n]$ 依赖于过去的输入 $x[n-2], x[n-5]$ ，故为记忆系统。

题 1.5.2

$$y[n] = nx[n]$$

的系统不是（）

- A. 无记忆系统
- B. 线性系统
- C. 因果系统
- D. 稳定系统

解答：

D. $|y[n]| = |n||x[n]|$ ，即使 $|x[n]| \leq M$ ， $|y[n]|$ 随 $|n|$ 增大而无限增长，不是稳定系统。线性、因果、无记忆均成立。

题 1.5.3

$$y[n] = x[-n+1]$$

的系统不是（）

- A. 稳定系统
- B. 非因果系统
- C. 非线性系统
- D. 时不变系统

解答：

D. $y[n] = x[-n+1]$ ：线性、稳定、非因果；但输入延时输出与延时输出不等，故不是时不变系统。

题 1.5.4

$$y[n] = x[2n + 3]$$

的系统是 ()

- A. 无记忆系统
- B. 因果系统
- C. 时变系统
- D. 非线性

解答:

C. 非无记忆、非因果、时变 ($x[n - n_0] \rightarrow x[2n + 3 - n_0] \neq x[2n - 2n_0 + 3]$)、线性。

题 1.5.5 当 DT LTI 系统的 $h[n] = 0$ ($n < 0$), 则系统是 ()

- A. 因果的
- B. 稳定, 非因果
- C. 非因果和不稳定
- D. 阶跃响应 $s[n] \neq 0$

解答:

A. $h[n] = 0$ ($n < 0$) 是离散 LTI 系统因果性的充要条件。

题 1.5.6 以下系统中, 哪个是不稳定系统? ()

- A. $h(t) = e^{-4t}u(t - 2)$
- B. $h(t) = e^{-6t}u(3 - t)$
- C. $h(t) = e^{-2t}u(t + 50)$
- D. $h(t) = e^{2t}u(-1 - t)$

解答:

B. B 中 $\int_{-\infty}^3 e^{-6t} dt$ 当 $t \rightarrow -\infty$ 时 $e^{-6t} \rightarrow \infty$, 积分发散, 不稳定。A、C、D 的积分均收敛。

题 1.5.7 以下系统中，哪个是不稳定系统？（）

- A. $h[n] = \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$
- B. $h[n] = (0.8)^n u[n+2]$
- C. $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n]$
- D. $h[n] = 5^n u[3-n]$

解答：

C. C 中 $\sum_{n=-\infty}^0 (1/2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \rightarrow \infty$ ，发散，不稳定。A、B、D 的和均收敛。

题 1.5.8 一个离散无记忆系统的单位样值响应序列 $h[n]$ 可能是（）

- A. $h[n]$
- B. $\delta[n]$
- C. $u[n-1]$
- D. $e^{j\omega n}$

解答：

B. 无记忆 LTI 系统的 $h[n]$ 仅在 $n=0$ 处非零，即 $h[n] = K\delta[n]$ 。 $\delta[n]$ 对应 $y[n] = x[n]$ ，是最简无记忆系统。

1.6 基本概念判断

判定以下说法的正确性。

题 1.6.1 如一个 LTI 系统是因果系统，它一定是个稳定系统。

解答：

(×) 因果性仅要求 $h(t) = 0 (t < 0)$ ，与稳定性无关。例如 $h(t) = e^t u(t)$ 因果但不稳定。

题 1.6.2 一个系统的自由响应就等于它的零输入响应。

解答：

(×) 自由响应取决于系统固有特征根。

题 1.6.3 一个系统的零状态响应就等于它的自由响应。

解答：

(×) 零状态响应不仅包含自由响应分量，还包括由输入决定的强迫响应分量，二者不等。

题 1.6.4 零状态响应是指系统没有激励时的响应。

解答：

(×) 零状态响应是指初始状态为零、仅有激励时的响应；没有激励时的响应是零输入响应。

题 1.6.5 $x(t) \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=0}^{\infty} x(t - nT)$

解答：

(×) 左边是乘积（采样）： $x(t)\delta(t - nT) = x(nT)\delta(t - nT)$ ；右边是卷积（时移叠加）： $x(t) * \sum \delta(t - nT) = \sum x(t - nT)$ 。乘积与卷积不同。

第二章 时域分析

2.1 连续时间卷积

题 2.1.1 求 $x(t) = (1 + t)[u(t) - u(t - 1)]$ 与 $h(t) = u(t) - u(t - 2)$ 的卷积积分。

解答：

$x(t)$ 在 $[0, 1]$ 上非零， $h(t)$ 在 $[0, 2]$ 上非零。 $h(t - \tau)$ 非零区间为 $\tau \in [t - 2, t]$ ，与 $[0, 1]$ 求交：

- $t < 0$ ：无交集， $y(t) = 0$ 。

- $0 \leq t \leq 1$: $\tau \in [0, t]$, $y(t) = \int_0^t (1 + \tau) d\tau = t + \frac{t^2}{2}$ 。
- $1 < t \leq 2$: $\tau \in [0, 1]$, $y(t) = \int_0^1 (1 + \tau) d\tau = \frac{3}{2}$ 。
- $2 < t \leq 3$: $\tau \in [t-2, 1]$, $y(t) = \int_{t-2}^1 (1 + \tau) d\tau = \frac{3}{2} - (t-2) - \frac{(t-2)^2}{2}$ 。
- $t > 3$: 无交集, $y(t) = 0$ 。

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \text{ 或 } t > 3 \\ t + \frac{t^2}{2}, & 0 \leq t \leq 1 \\ \frac{3}{2}, & 1 < t \leq 2 \\ \frac{3}{2} - (t-2) - \frac{(t-2)^2}{2}, & 2 < t \leq 3 \end{cases}$$

题 2.1.2 求 $x(t) = u(t) - 2u(t-2) + u(t-4)$ 与 $h(t) = e^{2t}$ 的卷积积分。

解答：

$x(t) = [u(t) - u(t-2)] - [u(t-2) - u(t-4)]$, 即 $[0, 2)$ 上为 1, $[2, 4)$ 上为 -1 。 $h(t) = e^{2t}$, 利用 $u(t) * e^{2t} = \frac{1}{2}e^{2t}$ 及时移性质:

$$y(t) = \frac{1}{2}e^{2t} - 2 \cdot \frac{1}{2}e^{2(t-2)} + \frac{1}{2}e^{2(t-4)} = \frac{1}{2}(e^{2t} - 2e^{2t-4} + e^{2t-8})$$

题 2.1.3 求

$$x(t) = \begin{cases} t+1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2-t, & 1 < t \leq 2 \\ 0, & \text{其余} \end{cases}, \quad h(t) = \delta(t+2) + 2\delta(t+1)$$

的卷积。

解答：

由冲激函数的卷积性质: $y(t) = x(t) * h(t) = x(t+2) + 2x(t+1)$ 。

- $t < -2$: $y(t) = 0$ 。
- $-2 \leq t < -1$: $x(t+2) = t+3$, $x(t+1) = 0$, $y(t) = t+3$ 。

- $-1 < t < 0$: $x(t+2) = -t$, $x(t+1) = t+2$, $y(t) = t+4$ 。
- $0 < t \leq 1$: $x(t+2) = 0$, $x(t+1) = 1-t$, $y(t) = 2-2t$ 。
- $t > 1$: $y(t) = 0$ 。
- $t = -1$: $y(-1) = x(1) + 2x(0) = 4$; $t = 0$: $y(0) = x(2) + 2x(1) = 4$ 。

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < -2 \text{ 或 } t > 1 \\ t+3, & -2 \leq t < -1 \\ t+4, & -1 < t < 0 \\ 2-2t, & 0 < t \leq 1 \\ 4, & t = -1, 0 \end{cases}$$

2.2 离散时间卷积

题 2.2.1 求 $x[n] = \alpha^n u[n]$ 与 $h[n] = \beta^n u[n]$ ($\alpha \neq \beta$) 的卷积和。

解答：

$n < 0$ 时 $y[n] = 0$ 。 $n \geq 0$ 时：

$$y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k \beta^{n-k} = \beta^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^k = \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha} = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}$$

故 $y[n] = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta} u[n]$ 。

题 2.2.2 求 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} u[n-2]$ 与 $h[n] = u[n+2]$ 的卷积和。

解答：

$x[k]$ 在 $k \geq 2$ 时非零, $h[n-k] = u[n-k+2]$ 要求 $k \leq n+2$ 。当 $n \geq 0$ 时有：

$$y[n] = \sum_{k=2}^{n+2} \left(\frac{1}{2}\right)^{k-2} = \sum_{j=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^j = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$n < 0$ 时 $y[n] = 0$, 即 $y[n] = [2 - (1/2)^n] u[n]$ 。

题 2.2.3 求 $x[n] = h[n] = \alpha^n u[n]$ 的卷积和。

解答：

$n < 0$ 时 $y[n] = 0$ 。 $n \geq 0$ 时：

$$y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k \alpha^{n-k} = \sum_{k=0}^n \alpha^n = (n+1)\alpha^n$$

故 $y[n] = (n+1)\alpha^n u[n]$ 。

2.3 卷积性质

题 2.3.1 如 $y[n] = x[n] * h[n]$ 则 $y[n-1] = x[n-1] * h[n-1]$ 。

解答：

(×) $y[n-1] = x[n-1] * h[n]$ ，而非 $x[n-1] * h[n-1]$ 。 $x[n-1] * h[n-1] = y[n-2]$ 。

题 2.3.2 如 $y(t) = x(t) * h(t)$ 则 $y(-t) = x(-t) * h(-t)$ 。

解答：

(√) 时间反转性质： $y(-t) = \int x(\tau)h(-t-\tau) d\tau$ ，令 $u = -\tau$ 即得。

题 2.3.3 如 $y(t) = x(t) * h(t)$ 则 $y(t-1) = x(t-2) * h(t+1)$ 。

解答：

(√) $x(t-2) * h(t+1) = \int x(\tau-2)h(t+1-\tau) d\tau$ ，令 $u = \tau-2$ 得 $y(t-1)$ 。

题 2.3.4 $x[n] * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-kN]$ 的结果为 ()

- A. $x[kN]\delta[n-kN]$

- B. $\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n - kN]$
- C. $\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[kN]\delta[n - kN]$
- D. $x[n - kN]$

解答：

B. 卷积定义直接展开即得 $\sum_k x[n - kN]$ 。

2.4 频域法求卷积

题 2.4.1 求 $x(t) = e^{-t}u(t)$ 与 $h(t) = e^{-3t}u(t)$ 的卷积。

解答：

$$X(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}, \quad H(j\omega) = \frac{1}{3 + j\omega}。$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{(1 + j\omega)(3 + j\omega)} = \frac{1/2}{1 + j\omega} - \frac{1/2}{3 + j\omega}$$

逆变换得 $y(t) = \frac{1}{2}(e^{-t} - e^{-3t})u(t)$ 。

题 2.4.2 求 $x(t) = te^{-t}u(t)$ 与 $h(t) = e^{-3t}u(t)$ 的卷积。

解答：

$$\mathcal{F}\{te^{-t}u(t)\} = j\frac{d}{d\omega}\left(\frac{1}{1 + j\omega}\right) = \frac{1}{(1 + j\omega)^2}。$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{(1 + j\omega)^2(3 + j\omega)} = \frac{-1/4}{1 + j\omega} + \frac{1/2}{(1 + j\omega)^2} + \frac{1/4}{3 + j\omega}$$

逆变换： $y(t) = \left[-\frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{4}e^{-3t}\right]u(t)$ 。

题 2.4.3 求 $x(t) = h(t) = u(t + 1) - u(t - 1)$ 的卷积。

解答：

$$X(j\omega) = H(j\omega) = \frac{2 \sin \omega}{\omega}。$$

$$Y(j\omega) = \left(\frac{2 \sin \omega}{\omega} \right)^2 = \frac{4 \sin^2 \omega}{\omega^2}$$

两相同矩形脉冲卷积为三角形脉冲（宽度 4，高度 2）：

$$y(t) = (2 - |t|)[u(t + 2) - u(t - 2)]$$

2.5 连续时间系统时域分析

题 2.5.1 已知因果 LTI 系统 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x(t)$ ，初始条件 $y(0^-) = 3$ ， $y'(0^-) = -5$ 。当 $x(t) = 2u(t)$ 时，求 $y_{zi}(t)$ 、 $y_{zs}(t)$ 、 $y_{\text{全}}(t)$ 和 $h(t)$ 。

解：

(1) 特征根： $s^2 + 3s + 2 = 0 \Rightarrow s_1 = -1, s_2 = -2$ 。

(2) 零输入响应： 设 $y_{zi}(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}$ ，由初始条件得 $C_1 = 1, C_2 = 2$ 。

$$\boxed{y_{zi}(t) = (e^{-t} + 2e^{-2t}) u(t)}$$

(3) 系统函数与冲激响应：

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

$$\boxed{h(t) = (e^{-t} - e^{-2t}) u(t)}$$

(4) 零状态响应： $X(s) = \frac{2}{s}$ ， $Y_{zs}(s) = \frac{2}{s(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s} - \frac{2}{s+1} + \frac{1}{s+2}$ 。

$$\boxed{y_{zs}(t) = (1 - 2e^{-t} + e^{-2t}) u(t)}$$

(5) 全响应：

$$\boxed{y_{\text{全}}(t) = (1 - e^{-t} + 3e^{-2t}) u(t)}$$

2.6 由阶跃响应求输入信号

题 2.6.1 已知阶跃响应 $s(t) = (1 - e^{-2t})u(t)$, 输出 $y(t) = (-e^{-2t} + e^{-t})u(t)$, 求输入 $x(t)$ 。

解:

$$S(s) = \frac{2}{s(s+2)}, \quad H(s) = \frac{S(s)}{1/s} = \frac{2}{s+2}。$$

$$Y(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}。$$

$$X(s) = \frac{Y(s)}{H(s)} = \frac{1}{2(s+1)}$$

$$x(t) = \frac{1}{2}e^{-t}u(t)$$

第三章 傅里叶变换

3.1 连续时间傅里叶变换 (CTFT)

题 3.1.1 $e^{-at} \cos(\omega_0 t)u(t)$, $a > 0$

解答:

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}, \text{ 由 } \mathcal{F}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{a + j\omega} \text{ 及频移性质:}$$

$$X(j\omega) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{a + j(\omega - \omega_0)} + \frac{1}{a + j(\omega + \omega_0)} \right] = \frac{a + j\omega}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$$

题 3.1.2 $\sum_{k=0}^{\infty} a^k \delta(t - kT)$

解答:

$$X(j\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k e^{-jkT\omega} = \sum_{k=0}^{\infty} (ae^{-jT\omega})^k = \frac{1}{1 - ae^{-jT\omega}} \quad (|a| < 1)$$

题 3.1.3 $\delta'(t) + 2\delta(3 - 2t)$

解答:

$\mathcal{F}\{\delta'(t)\} = j\omega$ 。 $\delta(3 - 2t) = \frac{1}{2}\delta(t - \frac{3}{2})$, FT 为 $e^{-j\frac{3}{2}\omega}$ 。

$$X(j\omega) = j\omega + e^{-j\frac{3}{2}\omega}$$

题 3.1.4 $x(t) = \frac{1}{a^2 + t^2}$

解答:

利用对偶性。已知 $\mathcal{F}\{e^{-a|t|}\} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$, 故 $\frac{2a}{a^2 + t^2} \leftrightarrow 2\pi e^{-a|\omega|}$ 。

$$X(j\omega) = \frac{\pi}{a} e^{-a|\omega|}$$

题 3.1.5 $x(t) = u(t) - 2u(t - 1) + u(t - 2)$

解答:

$$X(j\omega) = \int_0^1 e^{-j\omega t} dt - \int_1^2 e^{-j\omega t} dt = \frac{1 - 2e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}}{j\omega} = \frac{(1 - e^{-j\omega})^2}{j\omega}$$

题 3.1.6 $x(t) = \begin{cases} -1, & -2 < t < -1 \\ t, & -1 \leq t \leq 1 \\ 1, & 1 < t < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

解答:

分段积分汇总化简得:

$$X(j\omega) = \frac{2j(\omega \cos 2\omega - \sin \omega)}{\omega^2}$$

题 3.1.7 $x(t) = |t| [u(t + 1) - u(t - 1)]$

解答：

利用偶对称性，分部积分：

$$X(j\omega) = 2 \int_0^1 t \cos(\omega t) dt = \frac{2(\cos \omega + \omega \sin \omega - 1)}{\omega^2}$$

题 3.1.8 $x(t) = e^{-2(t-2)}u(t-2)$

解答：

已知 $\mathcal{F}\{e^{-2t}u(t)\} = \frac{1}{2+j\omega}$ ，由时移性质：

$$X(j\omega) = e^{-j2\omega} \cdot \frac{1}{2+j\omega} = \frac{e^{-j2\omega}}{2+j\omega}$$

3.2 离散时间傅里叶变换 (DTFT)

题 3.2.1 $\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} u[n-1]$

解答：

令 $k = n - 1$ ：

$$X(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3} e^{-j\omega}\right)^k = \frac{e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{3} e^{-j\omega}}$$

题 3.2.2 $(n-1)\left(\frac{1}{3}\right)^{|n|}$

解答：

拆分为 $X(e^{j\omega}) = \sum n\left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} e^{-j\omega n} - \sum \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} e^{-j\omega n}$ 。已知 $\sum a^{|n|} e^{-j\omega n} = \frac{1-a^2}{1-2a\cos\omega+a^2}$ ($|a| < 1$)，取 $a = \frac{1}{3}$ 得 $S_0(\omega) = \frac{4}{5-3\cos\omega}$ 。由频域微分性质：

$$X(e^{j\omega}) = -j \frac{12 \sin \omega}{(5 - 3 \cos \omega)^2} - \frac{4}{5 - 3 \cos \omega}$$

题 3.2.3 $\frac{\sin(\frac{\pi}{4}n)}{\pi n} \cos(\frac{\pi}{2}n)$

解答：

$\mathcal{F}\left\{\frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}\right\} = 1$ ($|\omega| < \omega_c$), 取 $\omega_c = \pi/4$ 。时域乘 $\cos(\frac{\pi}{2}n)$ 对应频域调制。在主周期 $(-\pi, \pi]$ 内, $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}$ 当 $\omega \in (-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}) \cup (\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$, 否则为 0。

题 3.2.4 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \delta(n - 4k) u[n]$

解答：

信号仅当 $n = 4m$ ($m \geq 0$) 时非零: $x[n] = \sum_{m=0}^{\infty} (\frac{1}{16})^m \delta[n - 4m]$ 。

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{16}\right)^m e^{-j4\omega m} = \frac{1}{1 - \frac{1}{16} e^{-j4\omega}}$$

3.3 傅里叶反变换 (DTFT)

题 3.3.1 $X(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{\omega}{2}}, \quad -\pi \leq \omega \leq \pi$

解答：

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-j\omega/2} e^{j\omega n} d\omega = \frac{(-1)^{n+1} \cdot 2}{\pi(2n-1)}$$

题 3.3.2 $X(e^{j\omega}) = \cos^2 \omega + j \sin 3\omega$

解答：

展为复指数: $\cos^2 \omega = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}e^{j2\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}$, $j \sin 3\omega = \frac{1}{2}e^{j3\omega} - \frac{1}{2}e^{-j3\omega}$ 。

$$x[n] = \frac{1}{2}\delta[n] + \frac{1}{4}\delta[n+2] + \frac{1}{4}\delta[n-2] + \frac{1}{2}\delta[n+3] - \frac{1}{2}\delta[n-3]$$

题 3.3.3 $X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k \delta(\omega - \frac{\pi}{2}k)$

解答:

在主周期 $(-\pi, \pi]$ 内, 冲激位于 $\omega = -\pi/2, 0, \pi/2, \pi$ 。

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \left[1 + (-1)^n - 2 \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) \right]$$

题 3.3.4 $X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \frac{\pi}{3} \leq |\omega| \leq \frac{2\pi}{3} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

解答:

$n = 0$ 时 $x[0] = \frac{1}{3}$; $n \neq 0$ 时:

$$x[n] = \frac{1}{\pi n} \left[\sin\left(\frac{2\pi n}{3}\right) - \sin\left(\frac{\pi n}{3}\right) \right]$$

3.4 傅里叶反变换 (CTFT)

题 3.4.1 $X(j\omega) = \frac{2 \sin(3(\omega - \pi))}{\omega - \pi}$

解答:

记 $\nu = \omega - \pi$, $2 \sin(3\nu)/\nu$ 的逆变换为 $\text{rect}(t/6)$ 。再由频移性质:

$$x(t) = e^{j\pi t} [u(t+3) - u(t-3)]$$

题 3.4.2 $X(j\omega) = \cos(4\omega)$

解答：

$$x(t) = \frac{1}{2}[\delta(t+4) + \delta(t-4)]$$

题 3.4.3 $X(j\omega) = \cos\left(2\omega + \frac{\pi}{3}\right)$

解答：

$$x(t) = \frac{1}{2}e^{j\pi/3}\delta(t+2) + \frac{1}{2}e^{-j\pi/3}\delta(t-2)$$

题 3.4.4 $X(j\omega) = |\omega|e^{-j3\omega}[u(\omega+1) - u(\omega-1)]$

解答：

由时移性质 $x(t) = g(t-3)$, 其中：

$$g(t) = \frac{1}{\pi}\left(\frac{\sin t}{t} + \frac{\cos t - 1}{t^2}\right) \quad (t \neq 0), \quad g(0) = \frac{1}{2\pi}$$

题 3.4.5 $X(j\omega) = \pi[\delta(\omega+3\pi) + \delta(\omega-3\pi)]$

解答：

$$x(t) = \frac{1}{2}[e^{-j3\pi t} + e^{j3\pi t}] = \cos(3\pi t)$$

3.5 傅里叶变换性质与概念

3.5.1 选择题

题 3.5.1 连续时间周期信号的傅里叶变换是 ()

- A. 连续的
- B. 周期性的
- C. 离散的
- D. 与非周期的相同

解答:

C. 周期信号频谱由基频整数倍处的冲激组成, 傅里叶变换是离散的。

题 3.5.2 $x(t) = [\sin(100t)/50t] \cdot \cos(1000t)$ 的频带为 ()

- A. 100 rad/s
- B. 200 rad/s
- C. 400 rad/s
- D. 50 rad/s

解答:

B. sinc 函数带宽 100 rad/s, 调制后搬移到 ± 1000 处, 总带宽 200 rad/s。

题 3.5.3 $e^{j2t}\delta(t)$ 的傅里叶变换是 ()

- A. 1
- B. $j(\omega - 2)$
- C. 0
- D. $j(2 - \omega)$

解答:

A. $e^{j2t}\delta(t) = \delta(t)$, $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$ 。

题 3.5.4 $\sin(\omega_0 t)u(t)$ 的傅里叶变换是 ()

- A. $(\pi/j)[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
- B. $\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
- C. $(\pi/2j)[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \omega_0/(\omega_0^2 - \omega^2)$
- D. $\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \omega_0/(\omega_0^2 - \omega^2)$

解答:

C. 由 $\sin(\omega_0 t)u(t) = \frac{1}{2j}[e^{j\omega_0 t}u(t) - e^{-j\omega_0 t}u(t)]$ 及 $\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$ 得。

3.5.2 填空题

题 3.5.5 已知因果 CT LTI 系统的频率响应为 $H(j\omega)$, 则对输入 $x(t) = E + a_1 e^{j\omega_0 t} + a_{-1} e^{-j\omega_0 t}$ 的响应为 _____。

解答:

$$EH(0) + a_1 H(j\omega_0) e^{j\omega_0 t} + a_{-1} H(-j\omega_0) e^{-j\omega_0 t}$$

LTI 系统以复指数为特征函数。

题 3.5.6 频谱 $X(j\omega) = u(\omega)$ 的傅里叶反变换 $x(t)$ 为 _____。

解答:

$$\frac{1}{2}\delta(t) - \frac{1}{j2\pi t}$$

由对偶性: $u(t) \leftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$, 再反转频域。

题 3.5.7 设周期锯齿脉冲信号的傅里叶级数系数为 a_k , 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $a_k \rightarrow$ _____。

解答:

0。锯齿波含跳变断点, $a_k \propto 1/k$, $k \rightarrow \infty$ 时 $a_k \rightarrow 0$ 。

题 3.5.8 设信号 $x(t)$ 的频带为 B ，则 $x(2t)$ 的频带为 _____。

解答：

$2B$ 。时域压缩 a 倍，频域展宽 a 倍。

题 3.5.9 因果 CT LTI 系统 $H(j\omega)$ 对 $u(t)$ 的稳态响应为 _____。

解答：

$H(0)u(t)$ 。

题 3.5.10 信号在时域拥有的总能量，等于其频谱在频域内能量的 _____ 倍。

解答：

$\frac{1}{2\pi}$ 。帕塞瓦尔定理。

题 3.5.11 当用傅里叶级数的有限项和来近似信号时，在信号的断点处存在 _____。

解答：

吉布斯现象（Gibbs phenomenon）。过冲幅度约 9% 的跳变幅度。

题 3.5.12 连续时间 LTI 系统对周期信号的稳态响应是 _____。

解答：

周期信号（与输入同周期）。系统仅改变各谐波分量的幅度和相位。

第四章 拉普拉斯变换与连续时间系统

4.1 拉普拉斯正变换与收敛域

题 4.1.1 求下列函数的拉氏变换、收敛域以及零极点。

(1) $x(t) = e^{-4t}u(t) + e^{-5t} \sin 5t u(t)$

解：

对第一项，利用基本变换对 $\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{s+a}$ ($\text{Re}\{s\} > -a$)，取 $a = 4$ ： $\mathcal{L}\{e^{-4t}u(t)\} = \frac{1}{s+4}$

对第二项，先用 $\mathcal{L}\{\sin \omega t u(t)\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ ，再用频移性质 $\mathcal{L}\{e^{-at}x(t)\} = X(s+a)$ ，取 $a = 5$ ， $\omega = 5$ ：
 $\mathcal{L}\{\sin 5t u(t)\} = \frac{5}{s^2+25}$ $\mathcal{L}\{e^{-5t} \sin 5t u(t)\} = \frac{5}{(s+5)^2+25} = \frac{5}{s^2+10s+50}$

因此： $X(s) = \frac{1}{s+4} + \frac{5}{s^2+10s+50}$

通分整理： $X(s) = \frac{s^2+10s+50+5(s+4)}{(s+4)(s^2+10s+50)} = \frac{s^2+15s+70}{(s+4)(s^2+10s+50)}$

收敛域确定：

第一项的收敛域为 $\text{Re}\{s\} > -4$ ；第二项的频移将 $\text{Re}\{s\} > 0$ 移至 $\text{Re}\{s\} > -5$ 。两信号相加，收敛域取交集： ROC： $\text{Re}\{s\} > -4$

零极点：

- 极点：由分母 $(s+4)(s^2+10s+50) = 0$ 得 $s = -4$ 和 $s = -5 \pm j5$ 。
- 零点：由分子 $s^2+15s+70 = 0$ 解得 $s = -\frac{15}{2} \pm j\frac{\sqrt{55}}{2} \approx -7.5 \pm j3.71$ 。

(2) $x(t) = te^{-2t}u(t)$

解：

方法一（s 域微分性质）：由 $\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}$ ， $\text{Re}\{s\} > 0$ 。利用性质 $\mathcal{L}\{tx(t)\} = -\frac{dX(s)}{ds}$ ：
 $\mathcal{L}\{tu(t)\} = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{s^2}$

再用频移性质 $\mathcal{L}\{e^{-at}x(t)\} = X(s+a)$ ，取 $a = 2$ ： $X(s) = \frac{1}{(s+2)^2}$

方法二（直接积分）： $X(s) = \int_0^\infty te^{-2t}e^{-st} dt = \int_0^\infty te^{-(s+2)t} dt = \frac{1}{(s+2)^2}$ 。

收敛域： 频移性质将 $\text{Re}\{s\} > 0$ 右移 2，得 $\text{Re}\{s\} > -2$ 。也可从积分收敛条件 $e^{-(s+2)t} \rightarrow 0$ ($t \rightarrow \infty$) 得出 $\text{Re}\{s+2\} > 0$ 。ROC: $\text{Re}\{s\} > -2$

零极点：

- 极点: $s = -2$ (二阶极点)。
 - 零点: 无 (分子为常数 1)。
-

(3) $x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

解：

该矩形脉冲可分解为两个阶跃函数的差: $x(t) = u(t) - u(t-1)$

由 $\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}$ ($\text{Re}\{s\} > 0$), 再利用时移性质 $\mathcal{L}\{x(t-t_0)\} = e^{-st_0}X(s)$: $\mathcal{L}\{u(t-1)\} = e^{-s} \cdot \frac{1}{s}$

因此: $X(s) = \frac{1}{s} - \frac{e^{-s}}{s} = \frac{1-e^{-s}}{s}$

也可直接积分验证: $X(s) = \int_0^1 1 \cdot e^{-st} dt = \left[-\frac{e^{-st}}{s} \right]_0^1 = \frac{1-e^{-s}}{s}$ 。

收敛域： $x(t)$ 是时限信号 (仅在 $[0, 1]$ 上非零), 其拉氏积分 $\int_0^1 e^{-st} dt$ 对任意 s 均收敛 (积分区间有限), 故收敛域为整个 s 平面。 $s=0$ 处为可去奇点: $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{1-e^{-s}}{s} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}} \lim_{s \rightarrow 0} \frac{e^{-s}}{1} = 1$ ROC: 全 s 平面

零极点：

- 极点: 无 ($s=0$ 为可去奇点, 已被零点抵消)。
 - 零点: 由 $1-e^{-s}=0$ 得 $e^{-s}=1 \Rightarrow s=j2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)。
-

(4) $x(t) = \cos \omega_0 t u(t)$

解：

利用欧拉公式 $\cos \omega_0 t = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}$: $X(s) = \frac{1}{2} \mathcal{L}\{e^{j\omega_0 t} u(t)\} + \frac{1}{2} \mathcal{L}\{e^{-j\omega_0 t} u(t)\}$

由 $\mathcal{L}\{e^{at} u(t)\} = \frac{1}{s-a}$ ($\text{Re}\{s\} > \text{Re}\{a\}$), 分别取 $a = j\omega_0$ 和 $a = -j\omega_0$: $X(s) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s-j\omega_0} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s+j\omega_0} = \frac{s}{s^2+\omega_0^2}$

收敛域： 两项的收敛域均为 $\text{Re}\{s\} > 0$ ，取交集：ROC： $\text{Re}\{s\} > 0$

零极点：

- 极点： $s^2 + \omega_0^2 = 0 \implies s = \pm j\omega_0$ 。
 - 零点： 分子 $s = 0$ 。
-

(5) $x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT)$

解：

由 $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$ （收敛域为整个 s 平面），利用时移性质 $\mathcal{L}\{\delta(t - t_0)\} = e^{-st_0}$ ： $\mathcal{L}\{\delta(t - kT)\} = e^{-kTs}$

因此： $X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-kTs} = \sum_{k=0}^{\infty} (e^{-Ts})^k$

这是一个公比为 e^{-Ts} 的等比级数。

收敛域： 等比级数收敛当且仅当 $|e^{-Ts}| < 1$ 。设 $s = \sigma + j\omega$ ，则： $|e^{-Ts}| = |e^{-T(\sigma + j\omega)}| = e^{-T\sigma}$

要求 $e^{-T\sigma} < 1 \implies -T\sigma < 0 \implies \sigma > 0$ ，即 $\text{Re}\{s\} > 0$ 。ROC： $\text{Re}\{s\} > 0$

在此收敛域内，级数求和为： $X(s) = \frac{1}{1 - e^{-Ts}}$

零极点：

- 极点： 由 $1 - e^{-Ts} = 0$ 得 $e^{-Ts} = 1 \implies s = j\frac{2k\pi}{T}$ ($k \in \mathbb{Z}$)。极点均匀分布在虚轴上，间距为 $2\pi/T$ 。
 - 零点： 无。
-

(6) 三角形脉冲 $x_1(t) = (1 - t)[u(t) - u(t - 1)]$

解：

将信号改写为斜坡信号的叠加： $x_1(t) = u(t) - tu(t) + (t - 1)u(t - 1)$

取拉氏变换： $\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}$ ， $\mathcal{L}\{tu(t)\} = \frac{1}{s^2}$ ， $\mathcal{L}\{(t - 1)u(t - 1)\} = \frac{e^{-s}}{s^2}$

$$X_1(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s^2} + \frac{e^{-s}}{s^2} = \frac{s - 1 + e^{-s}}{s^2}$$

(7) 正弦半波 $x_2(t) = \sin(\pi t)[u(t) - u(t-1)]$

解:

利用 $\sin(\pi t) = \sin(\pi(t-1) + \pi) = -\sin(\pi(t-1))$: $x_2(t) = \sin(\pi t)u(t) + \sin(\pi(t-1))u(t-1)$

$$\mathcal{L}\{\sin(\pi t)u(t)\} = \frac{\pi}{s^2 + \pi^2}$$

$$X_2(s) = \frac{\pi}{s^2 + \pi^2} (1 + e^{-s})$$

(8) 周期矩形脉冲 $x_3(t) = \sum_{n=0}^{\infty} [u(t-nT) - u(t-nT-T/2)]$

解:

这是一个周期信号, 先求单周期 $x_p(t) = u(t) - u(t-T/2)$ 的拉氏变换: $X_p(s) = \frac{1-e^{-sT/2}}{s}$

周期信号的拉氏变换公式: $X(s) = \frac{X_p(s)}{1-e^{-sT}}$ $X_3(s) = \frac{1-e^{-sT/2}}{s(1-e^{-sT})} = \frac{1-e^{-sT/2}}{s(1-e^{-sT/2})(1+e^{-sT/2})}$

$$X_3(s) = \frac{1}{s(1+e^{-sT/2})}$$

(9) 分段指数衰减信号 $x_4(t)$ ($[n, n+1)$ 区间为 $(-1)^n e^{-(t-n)}$)

解:

由分段定义, 将各段积分求和: $X_4(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1} (-1)^n e^{-(t-n)} e^{-st} dt$

计算单段积分: $\int_n^{n+1} e^{-(t-n)} e^{-st} dt = e^n \int_n^{n+1} e^{-(s+1)t} dt = \frac{e^{-sn}}{s+1} [1 - e^{-(s+1)}]$

$$\therefore X_4(s) = \frac{1-e^{-(s+1)}}{s+1} \sum_{n=0}^{\infty} (-e^{-s})^n$$

ROC 满足 $|e^{-s}| < 1$ 时几何级数收敛: $\sum_{n=0}^{\infty} (-e^{-s})^n = \frac{1}{1+e^{-s}}$ 。

$$X_4(s) = \frac{1 - e^{-(s+1)}}{(s+1)(1+e^{-s})}$$

4.2 拉普拉斯反变换

题 4.2.1 根据拉氏变换及收敛域求时间函数。

$$(1) X(s) = \frac{4e^{-3s}}{s(s^2 + 4)}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

解：

先不考虑延时因子 e^{-3s} ，对 $F(s) = \frac{4}{s(s^2 + 4)}$ 做部分分式展开。

$$\text{设 } \frac{4}{s(s^2 + 4)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 4}, \text{ 通分: } 4 = A(s^2 + 4) + (Bs + C)s = (A + B)s^2 + Cs + 4A$$

$$\text{比较系数: } \begin{cases} A + B = 0 \\ C = 0 \\ 4A = 4 \end{cases} \Rightarrow A = 1, B = -1, C = 0$$

$$\text{故: } F(s) = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$\text{查表得: } \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = u(t), \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 2^2}\right\} = \cos 2t \quad u(t) \quad f(t) = (1 - \cos 2t) u(t)$$

由于 $X(s) = e^{-3s}F(s)$ ，由时移性质 $\mathcal{L}^{-1}\{e^{-s\tau}F(s)\} = f(t - \tau) u(t - \tau)$ ：

$$\boxed{x(t) = f(t - 3) = [1 - \cos 2(t - 3)] u(t - 3)}$$

$$(2) X(s) = \frac{1}{1 + e^{-2s}}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

解：

将分母改写为 $1 - (-e^{-2s})$ ，视为公比为 $-e^{-2s}$ 的等比级数 ($\text{Re}\{s\} > 0$ 时 $|e^{-2s}| < 1$ ，级数收敛)：

$$X(s) = \frac{1}{1 - (-e^{-2s})} = \sum_{k=0}^{\infty} (-e^{-2s})^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k e^{-2ks}$$

逐项取逆变换， $\mathcal{L}^{-1}\{e^{-2ks}\} = \delta(t - 2k)$ ：

$$\boxed{x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \delta(t - 2k)}$$

即一系列间隔为 2、正负交替的单位冲激串。

$$(3) X(s) = \frac{4s + 2}{s^2 + 8s + 15}, \quad \text{Re}\{s\} > -3$$

解：

分母因式分解: $s^2 + 8s + 15 = (s + 3)(s + 5)$ 。

部分分式展开: $\frac{4s+2}{(s+3)(s+5)} = \frac{A}{s+3} + \frac{B}{s+5}$

通分得: $4s + 2 = A(s + 5) + B(s + 3) = (A + B)s + (5A + 3B)$

比较系数: $\begin{cases} A + B = 4 \\ 5A + 3B = 2 \end{cases}$

由 $B = 4 - A$, 代入: $5A + 3(4 - A) = 2 \implies 2A = -10 \implies A = -5, B = 9$ 。 $X(s) = \frac{-5}{s+3} + \frac{9}{s+5}$

收敛域 $\text{Re}\{s\} > -3$ 位于极点 $s = -3$ 和 $s = -5$ 右侧, 两分式均对应因果 (右边) 信号。利用 $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{s+a}\} = e^{-at}u(t)$ ($\text{Re}\{s\} > -a$): $x(t) = (-5e^{-3t} + 9e^{-5t})u(t)$

(4) $X(s) = \frac{s+4}{s^2+2s+10}, \quad \text{Re}\{s\} > -1$

解:

分母配方: $s^2 + 2s + 10 = (s + 1)^2 + 3^2$

将分子凑成 $(s + 1)$ 的组合: $s + 4 = (s + 1) + 3$ $X(s) = \frac{s+1}{(s+1)^2+3^2} + \frac{3}{(s+1)^2+3^2}$

利用频移性质及基本变换对: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{(s+1)^2+3^2}\right\} = e^{-t} \cos 3t u(t)$ $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{(s+1)^2+3^2}\right\} = e^{-t} \sin 3t u(t)$

收敛域 $\text{Re}\{s\} > -1$ 位于极点 $s = -1 \pm j3$ 右侧, 对应因果信号。 $x(t) = e^{-t}(\cos 3t + \sin 3t)u(t)$

(5) $X(s) = \frac{s^2 - s + 1}{(s + 1)^2}, \quad \text{Re}\{s\} > -1$

解:

将分子凑成 $(s + 1)$ 的二次式: $s^2 - s + 1 = (s + 1)^2 - 3s = (s + 1)^2 - 3(s + 1) + 3$

因此: $X(s) = 1 - \frac{3}{s+1} + \frac{3}{(s+1)^2}$

逐项取逆变换 ($\text{Re}\{s\} > -1$ 在极点 $s = -1$ 右侧, 对应因果信号): $\mathcal{L}^{-1}\{1\} = \delta(t)$ $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{s+1}\} = e^{-t}u(t)$ $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{(s+1)^2}\} = te^{-t}u(t)$ $x(t) = \delta(t) - 3e^{-t}u(t) + 3te^{-t}u(t) = \delta(t) + 3(t-1)e^{-t}u(t)$

(6) $F(s) = \frac{1}{s^2 + 9} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{s^2 + 3^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$ (右边信号)

解:

$$f(t) = \frac{1}{3} \sin(3t) u(t)$$

(7) $F(s) = \frac{s+1}{s^2 + 5s + 6} = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)}, \quad -3 < \text{Re}\{s\} < -2$

解:

部分分式展开: $\frac{s+1}{(s+2)(s+3)} = \frac{-1}{s+2} + \frac{2}{s+3}$

ROC $-3 < \text{Re}\{s\} < -2$, 需分别判断各项的时域方向:

- 极点 $s = -2$ 在 ROC 左侧 $\rightarrow \frac{-1}{s+2}$ 对应左边信号: $\frac{1}{s+2} \leftrightarrow -e^{-2t}u(-t)$, 故 $\frac{-1}{s+2} \leftrightarrow e^{-2t}u(-t)$
- 极点 $s = -3$ 在 ROC 右侧 $\rightarrow \frac{2}{s+3}$ 对应右边信号: $\frac{2}{s+3} \leftrightarrow 2e^{-3t}u(t)$

$$f(t) = e^{-2t}u(-t) + 2e^{-3t}u(t)$$

(8) $F(s) = \frac{s^2 - s + 1}{s^2 + 2s + 1}, \quad \text{Re}\{s\} > -1$

解:

分母为 $(s+1)^2$ ($s = -1$ 处有二重极点)。先做多项式除法: $F(s) = 1 - \frac{3s}{(s+1)^2}$

再展开 $\frac{s}{(s+1)^2}$: $\frac{s}{(s+1)^2} = \frac{(s+1)-1}{(s+1)^2} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}$

$\therefore F(s) = 1 - 3\left(\frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}\right) = 1 - \frac{3}{s+1} + \frac{3}{(s+1)^2}$

ROC $\text{Re}\{s\} > -1$ (右边信号): $f(t) = \delta(t) - 3e^{-t}u(t) + 3te^{-t}u(t)$

(9) $F(s) = \frac{s+2}{s^2 + 7s + 12} = \frac{s+2}{(s+3)(s+4)}, \quad -4 < \text{Re}\{s\} < -3$

解:

部分分式展开: $\frac{s+2}{(s+3)(s+4)} = \frac{-1}{s+3} + \frac{2}{s+4}$

ROC $-4 < \text{Re}\{s\} < -3$:

- 极点 $s = -3$ 在 ROC 左侧 $\rightarrow \frac{-1}{s+3}$ 对应左边信号: $e^{-3t}u(-t)$
- 极点 $s = -4$ 在 ROC 右侧 $\rightarrow \frac{2}{s+4}$ 对应右边信号: $2e^{-4t}u(t)$

$$\boxed{f(t) = e^{-3t}u(-t) + 2e^{-4t}u(t)}$$

$$(10) F(s) = \frac{2}{1 - e^{-2s}}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

解:

由 ROC 知 $\text{Re}\{s\} > 0$, 故 $|e^{-2s}| = e^{-2\sigma} < 1$, 利用几何级数展开: $\frac{2}{1 - e^{-2s}} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} e^{-2ns}$

由拉氏变换的时移性质 $\mathcal{L}\{\delta(t - 2n)\} = e^{-2ns}$:

$$\boxed{f(t) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - 2n)}$$

即周期为 2、强度为 2 的周期冲激串。

4.3 系统函数与系统特性

题 4.3.1 已知微分方程 $y''(t) - y'(t) - 2y(t) = x(t)$ 。

(1) 求 $H(s)$, 画零极点图。

对微分方程两边取拉氏变换 (设零初始条件): $s^2Y(s) - sY(s) - 2Y(s) = X(s)$ $(s^2 - s - 2)Y(s) = X(s)$

系统函数: $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 - s - 2}$

分母因式分解: $H(s) = \frac{1}{(s-2)(s+1)}$

零极点:

- 极点: $s = 2, s = -1$ (均在实轴上)
- 零点: 无 (分子为常数 1)

零极点图：s 平面实轴上 $s = -1$ 和 $s = 2$ 处各有一个极点 (×)。

(2) 求 $h(t)$ ，说明因果、稳定性。

对 $H(s)$ 做部分分式展开：
$$\frac{1}{(s-2)(s+1)} = \frac{A}{s-2} + \frac{B}{s+1}$$

通分：
$$1 = A(s+1) + B(s-2) = (A+B)s + (A-2B)$$

比较系数：
$$\begin{cases} A+B=0 \\ A-2B=1 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{1}{3}, \quad B = -\frac{1}{3}$$

$$H(s) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{s-2} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{s+1}$$

微分方程本身不唯一确定 ROC，须根据因果/稳定要求选择：

情形一：因果系统（最常见假定）

ROC 取所有极点右侧，即 $\text{Re}\{s\} > 2$ ：
$$h(t) = \frac{1}{3}(e^{2t} - e^{-t})u(t)$$

- 因果性： $h(t) = 0, t < 0$ ，系统因果。✓
- 稳定性：极点 $s = 2$ 位于右半平面，ROC 不含 $j\omega$ 轴 → **系统不稳定**。✗

情形二：稳定系统

ROC 须包含 $j\omega$ 轴，即 $-1 < \text{Re}\{s\} < 2$ （两极点的带状区域）：

- $s - 2$ 对应极点 $s = 2$ 在 ROC 左侧 → 左边信号： $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{s-2}\} = -e^{2t}u(-t)$
- $s + 1$ 对应极点 $s = -1$ 在 ROC 右侧 → 右边信号： $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{s+1}\} = e^{-t}u(t)$

$$h(t) = -\frac{1}{3}e^{2t}u(-t) - \frac{1}{3}e^{-t}u(t)$$

- 因果性： $h(t) \neq 0$ 当 $t < 0$ ，系统非因果。✗
- 稳定性：ROC 包含 $j\omega$ 轴 → **系统稳定**。✓

情形三：反因果系统 ($\text{Re}\{s\} < -1$)

$h(t) = \frac{1}{3}(-e^{2t} + e^{-t})u(-t)$ 反因果，ROC 不含 $j\omega$ 轴 → 不稳定。

结论：该系统无法同时满足因果与稳定。若要求因果（如实时系统），则不稳定（ e^{2t} 发散）；若要求稳定，则必须是非因果系统。

题 4.3.2 已知稳定的 LTI 系统，当 $t > 0$ 时 $x(t) = 0$ ， $X(s) = \frac{s+2}{s-2}$ ，输出 $y(t) = -\frac{2}{3}e^{2t}u(-t) + \frac{1}{3}e^{-t}u(t)$ 。求 $H(s)$ 和 $h(t)$ 。

解:

先求 $Y(s)$ 。由 $y(t) = -\frac{2}{3}e^{2t}u(-t) + \frac{1}{3}e^{-t}u(t)$: $\mathcal{L}\{e^{2t}u(-t)\} = -\frac{1}{s-2}$, ROC: $\text{Re}\{s\} < 2$
 $\mathcal{L}\{e^{-t}u(t)\} = \frac{1}{s+1}$, ROC: $\text{Re}\{s\} > -1$

$$Y(s) = -\frac{2}{3}\left(-\frac{1}{s-2}\right) + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{s+1} = \frac{2}{3(s-2)} + \frac{1}{3(s+1)}$$

$$\text{通分: } Y(s) = \frac{2(s+1) + (s-2)}{3(s-2)(s+1)} = \frac{3s}{3(s-2)(s+1)} = \frac{s}{(s-2)(s+1)}$$

ROC: $\text{Re}\{s\} \in (-1, 2)$ (两个分量 ROC 的交集)。

已知 $X(s) = \frac{s+2}{s-2}$ 。由 $x(t) = 0$ ($t > 0$) 知其为左边信号, ROC: $\text{Re}\{s\} < 2$ 。

$$\text{① 系统函数: } H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{(s-2)(s+1)} \cdot \frac{s-2}{s+2} = \frac{s}{(s+1)(s+2)}$$

系统稳定 $\rightarrow H(s)$ 的 ROC 须包含 $j\omega$ 轴。极点 $s = -1, -2$ 均在左半平面, 故 ROC 取 $\text{Re}\{s\} > -1$ 。

$H(s) = \frac{s}{(s+1)(s+2)}, \quad \text{ROC: } \text{Re}\{s\} > -1$

$$\text{② 部分分式展开: } \frac{s}{(s+1)(s+2)} = \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2}$$

$h(t) = (-e^{-t} + 2e^{-2t})u(t)$

题 4.3.3 已知激励 $x(t) = (e^{-t} + e^{-3t})u(t)$, 响应 $y(t) = (2e^{-t} - 2e^{-4t})u(t)$, 求 $h(t)$ 和微分方程。

解:

$$\text{先求 } X(s) \text{ 和 } Y(s): \quad X(s) = \mathcal{L}\{(e^{-t} + e^{-3t})u(t)\} = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+3} = \frac{2(s+2)}{(s+1)(s+3)}$$

$$Y(s) = \mathcal{L}\{(2e^{-t} - 2e^{-4t})u(t)\} = \frac{2}{s+1} - \frac{2}{s+4} = \frac{6}{(s+1)(s+4)}$$

$$\text{系统函数: } H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\frac{6}{(s+1)(s+4)}}{\frac{2(s+2)}{(s+1)(s+3)}} = \frac{6}{(s+1)(s+4)} \cdot \frac{(s+1)(s+3)}{2(s+2)} = \frac{3(s+3)}{(s+2)(s+4)}$$

$$\text{部分分式展开: } \frac{3(s+3)}{(s+2)(s+4)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+4}$$

$$\text{通分: } 3s + 9 = A(s+4) + B(s+2) = (A+B)s + (4A+2B)$$

$$\begin{cases} A+B=3 \\ 4A+2B=9 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{3}{2}, B = \frac{3}{2}$$

$$H(s) = \frac{3/2}{s+2} + \frac{3/2}{s+4}$$

输入输出均为因果信号，取因果 ROC: $\text{Re}\{s\} > -2$ ，故：
$$h(t) = \frac{3}{2}(e^{-2t} + e^{-4t})u(t)$$

将 $H(s)$ 写为分式形式： $H(s) = \frac{3s+9}{s^2+6s+8}$ 。交叉相乘： $(s^2+6s+8)Y(s) = (3s+9)X(s)$

取逆拉氏变换（零初始条件）， $s^k Y(s) \leftrightarrow y^{(k)}(t)$ ， $s^k X(s) \leftrightarrow x^{(k)}(t)$ ：

$$y''(t) + 6y'(t) + 8y(t) = 3x'(t) + 9x(t)$$

题 4.3.4 因果 LTI 系统方框图分析。传递函数为 $H(s) = \frac{s^2 - s - 6}{s^2 + 2s + 1}$ 。

(1) 求 $h(t)$ 和微分方程。

分子分母因式分解： $H(s) = \frac{(s-3)(s+2)}{(s+1)^2}$

分子分母次数相同，先行长除： $H(s) = 1 + \frac{-3s-7}{(s+1)^2} = 1 - \frac{3s+7}{(s+1)^2}$

对第二项做部分分式展开： $\frac{3s+7}{(s+1)^2} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2}$

通分： $3s+7 = A(s+1) + B = As + (A+B)$

$$\begin{cases} A = 3 \\ A + B = 7 \end{cases} \Rightarrow A = 3, B = 4$$

$$H(s) = 1 - \frac{3}{s+1} - \frac{4}{(s+1)^2}$$

系统因果，ROC 取 $\text{Re}\{s\} > -1$ 。逐项取逆变换： $\mathcal{L}^{-1}\{1\} = \delta(t)$ ， $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{s+1}\} = e^{-t}u(t)$ ， $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{(s+1)^2}\} = te^{-t}u(t)$

$$h(t) = \delta(t) - 3e^{-t}u(t) - 4te^{-t}u(t)$$

由 $H(s) = \frac{s^2 - s - 6}{s^2 + 2s + 1} = \frac{Y(s)}{X(s)}$ ，交叉相乘： $(s^2 + 2s + 1)Y(s) = (s^2 - s - 6)X(s)$

$$y''(t) + 2y'(t) + y(t) = x''(t) - x'(t) - 6x(t)$$

(2) 系统是否稳定？

$H(s)$ 的极点为 $s = -1$ （二重极点），位于 s 左半平面（ $\text{Re}\{s\} = -1 < 0$ ）。

因果系统的 BIBO 稳定性判据：所有极点必须位于 s 左半开平面（ $\text{Re}\{s\} < 0$ ）。

极点 $s = -1$ 满足 $\text{Re}\{s\} < 0$ ，冲激响应中 $e^{-t}u(t)$ 和 $te^{-t}u(t)$ 均绝对可积： $\int_0^\infty e^{-t} dt = 1 < \infty$ ， $\int_0^\infty te^{-t} dt = 1 < \infty$

$\delta(t)$ 项（直通项）不影响稳定性。

结论：系统稳定。✓

4.4 系统响应求解

题 4.4.1 因果 LTI 系统 $H(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+2}$ ，输入 $x(t) = e^{-|t|}$ ，求 $y(t)$ 。

解：

第一步：求输入 $x(t)$ 的拉氏变换 $X(s)$

将 $x(t) = e^{-|t|}$ 拆分为因果和反因果部分： $x(t) = e^{-t}u(t) + e^t u(-t)$

因果部分： $\mathcal{L}\{e^{-t}u(t)\} = \frac{1}{s+1}$ ，收敛域 $\text{Re}\{s\} > -1$ 。

反因果部分： $\mathcal{L}\{e^t u(-t)\} = \int_{-\infty}^0 e^t e^{-st} dt = \int_{-\infty}^0 e^{(1-s)t} dt$ 。积分收敛条件： $t \rightarrow -\infty$ 时 $\text{Re}\{1-s\} > 0 \Rightarrow \text{Re}\{s\} < 1$ 。求得： $\mathcal{L}\{e^t u(-t)\} = \frac{e^{(1-s)t}}{1-s} \Big|_{-\infty}^0 = \frac{1}{1-s} = -\frac{1}{s-1}$ ， $\text{Re}\{s\} < 1$

因此： $X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s-1} = \frac{-2}{(s+1)(s-1)}$ ， $\text{ROC}_X : -1 < \text{Re}\{s\} < 1$

第二步：系统函数

$$H(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+2} = \frac{s+1}{(s+1)^2+1}$$

系统因果， $\text{ROC}_H : \text{Re}\{s\} > -1$ （极点 $s = -1 \pm j$ 右侧）。

第三步：求 $Y(s) = H(s)X(s)$

$$Y(s) = \frac{s+1}{(s+1)^2+1} \cdot \frac{-2}{(s+1)(s-1)} = \frac{-2}{[(s+1)^2+1](s-1)}$$

$\text{ROC}_Y = \text{ROC}_H \cap \text{ROC}_X = -1 < \text{Re}\{s\} < 1$ 。

第四步：部分分式展开

$$\text{设 } Y(s) = \frac{A}{s-1} + \frac{Bs+C}{(s+1)^2+1}, \text{ 通分比较系数: } \begin{cases} A+B=0 \\ 2A-B+C=0 \\ 2A-C=-2 \end{cases} \Rightarrow A=-\frac{2}{5}, B=\frac{2}{5}, C=\frac{6}{5}$$

$$Y(s) = \frac{-\frac{2}{5}}{s-1} + \frac{\frac{2}{5}s+\frac{6}{5}}{(s+1)^2+1}$$

$$\text{整理第二项: } \frac{\frac{2}{5}s+\frac{6}{5}}{(s+1)^2+1} = \frac{2}{5} \cdot \frac{(s+1)+2}{(s+1)^2+1} = \frac{2}{5} \cdot \frac{s+1}{(s+1)^2+1} + \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{(s+1)^2+1}$$

第五步：逐项取逆变换

ROC 为 $-1 < \text{Re}\{s\} < 1$, 需分别判断各项的时域方向:

- 极点 $s = 1$ 在 ROC 右侧 $\rightarrow$ 左边信号。由 $\mathcal{L}\{e^t u(-t)\} = -\frac{1}{s-1}$ ($\text{Re}\{s\} < 1$) 得 $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{s-1}\} = -e^t u(-t)$: $\mathcal{L}^{-1}\{-\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{s-1}\} = \frac{2}{5} e^t u(-t)$
- 极点 $s = -1 \pm j$ 在 ROC 左侧 $\rightarrow$ 右边信号: $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{s+1}{(s+1)^2+1}\} = e^{-t} \cos t u(t)$, $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{(s+1)^2+1}\} = e^{-t} \sin t u(t)$

汇总:
$$y(t) = \frac{2}{5} e^t u(-t) + \frac{2}{5} e^{-t} (\cos t + 2 \sin t) u(t)$$

题 4.4.2 因果 LTI 系统 $y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = x'(t) + 2x(t)$ 。

(1) 求 $H(s)$ 和零极点。

对微分方程取拉氏变换 (零初始状态): $s^2 Y(s) + 4sY(s) + 3Y(s) = sX(s) + 2X(s)$ $H(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+3} = \frac{s+2}{(s+1)(s+3)}$

零点: $s = -2$ 。极点: $s = -1, s = -3$ 。

(2) $y(0^-) = y'(0^-) = 1$, $x(t) = e^{-2t} u(t)$ 时求 $y(t)$ 。

$x(t) = e^{-2t} u(t) \rightarrow X(s) = \frac{1}{s+2}$ 。

带初始条件的拉氏变换 ($y(0^-) = 1, y'(0^-) = 1$): $[s^2 Y - sy(0^-) - y'(0^-)] + 4[sY - y(0^-)] + 3Y = (s+2)X$
 $(s^2 + 4s + 3)Y - (s+5) = (s+2)X$

代入 $X(s) = 1/(s+2)$: $Y(s) = \frac{1+(s+5)}{s^2+4s+3} = \frac{s+6}{(s+1)(s+3)}$

部分分式展开: $\frac{s+6}{(s+1)(s+3)} = \frac{5/2}{s+1} - \frac{3/2}{s+3}$

$$y(t) = \left(\frac{5}{2} e^{-t} - \frac{3}{2} e^{-3t} \right) u(t)$$

验证: $y(0^+) = \frac{5}{2} - \frac{3}{2} = 1, y'(0^+) = -\frac{5}{2} + \frac{9}{2} = 2$ (带初始条件的响应)。✓

(3) 激励 $x(t) = u(-t) + 2u(t)$ 时求 $y(t)$ 。

利用叠加原理, 分别求两个分量的响应。

分量一: $x_1(t) = u(-t), X_1(s) = -\frac{1}{s}, \text{ROC: } \text{Re}\{s\} < 0. Y_1(s) = H(s)X_1(s) = -\frac{s+2}{s(s+1)(s+3)}$

部分分式展开 (ROC: $-1 < \text{Re}\{s\} < 0$): $-\frac{s+2}{s(s+1)(s+3)} = -\frac{2/3}{s} + \frac{1/2}{s+1} + \frac{1/6}{s+3}$

- $-\frac{2/3}{s}$, ROC $\text{Re}\{s\} < 0 \rightarrow \frac{2}{3}u(-t)$
- $\frac{1/2}{s+1}$, ROC $\text{Re}\{s\} > -1 \rightarrow \frac{1}{2}e^{-t}u(t)$
- $\frac{1/6}{s+3}$, ROC $\text{Re}\{s\} > -1 \rightarrow \frac{1}{6}e^{-3t}u(t)$

$$y_1(t) = \frac{2}{3}u(-t) + \left(\frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{6}e^{-3t}\right)u(t)$$

分量二: $x_2(t) = 2u(t)$, $X_2(s) = \frac{2}{s}$, ROC: $\text{Re}\{s\} > 0$. $Y_2(s) = \frac{2(s+2)}{s(s+1)(s+3)} = \frac{4/3}{s} - \frac{1}{s+1} - \frac{1/3}{s+3}$

ROC $\text{Re}\{s\} > 0$ (均为右边信号): $y_2(t) = \left(\frac{4}{3} - e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-3t}\right)u(t)$

叠加得全响应:
$$y(t) = \frac{2}{3}u(-t) + \left[\frac{4}{3} - \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{6}e^{-3t}\right]u(t)$$

4.5 连续时间 LTI 傅里叶法综合分析

题 4.5.1 某 LTI 系统的 $h(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} 1, & |t| \leq T/2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求频率响应。

解:

频率响应 $H(j\omega)$ 是 $h(t)$ 的傅里叶变换: $H(j\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} 1 \cdot e^{-j\omega t} dt = \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \Big|_{-T/2}^{T/2} = \frac{e^{j\omega T/2} - e^{-j\omega T/2}}{j\omega}$

$$H(j\omega) = \frac{2 \sin(\omega T/2)}{\omega} = T \text{sinc}\left(\frac{\omega T}{2}\right)$$

题 4.5.2 因果 LTI 系统 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3}$, 输出 $y(t) = e^{-3t}u(t) - e^{-4t}u(t)$, 求 $x(t)$ 。

解:

$$Y(j\omega) = \frac{1}{j\omega+3} - \frac{1}{j\omega+4} = \frac{1}{(j\omega+3)(j\omega+4)} \quad H(j\omega) = \frac{1}{j\omega+3}$$

$$X(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{H(j\omega)} = \frac{\frac{1}{(j\omega+3)(j\omega+4)}}{\frac{1}{j\omega+3}} = \frac{1}{j\omega+4}$$

逆变换:
$$x(t) = e^{-4t}u(t)$$

题 4.5.3 因果 LTI 系统微分方程 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = x'(t) + x(t)$ 。

(1) 求 $h(t)$ 。

$$\text{对方程取傅里叶变换 (令 } s = j\omega): (s^2 + 5s + 6)Y(s) = (s + 1)X(s) \Rightarrow H(s) = \frac{s+1}{s^2+5s+6} \\ = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)}$$

$$\text{部分分式: } \frac{s+1}{(s+2)(s+3)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+3}$$

$$\text{通分: } s+1 = A(s+3) + B(s+2)。 s = -2: -1 = A(1) \Rightarrow A = -1。 s = -3: -2 = B(-1) \\ \Rightarrow B = 2。$$

$$H(s) = \frac{-1}{s+2} + \frac{2}{s+3}$$

$$\boxed{h(t) = (2e^{-3t} - e^{-2t})u(t)}$$

(2) $x(t) = te^{-t}u(t)$ 时求响应。

$$X(s) = \frac{1}{(s+1)^2}。$$

$$Y(s) = H(s)X(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)} \cdot \frac{1}{(s+1)^2} = \frac{1}{(s+2)(s+3)(s+1)}$$

$$\text{设 } \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+3}。$$

$$1 = A(s+2)(s+3) + B(s+1)(s+3) + C(s+1)(s+2)。$$

$$s = -1: 1 = A \cdot 1 \cdot 2 \Rightarrow A = 1/2。 s = -2: 1 = B \cdot (-1) \cdot 1 \Rightarrow B = -1。 s = -3: 1 = C \cdot (-2) \\ \cdot (-1) \Rightarrow C = 1/2。$$

$$Y(s) = \frac{1/2}{s+1} - \frac{1}{s+2} + \frac{1/2}{s+3}$$

$$\boxed{y(t) = \left[\frac{1}{2}e^{-t} - e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t} \right] u(t)}$$

(3) $x(t) = e^{-2t}u(t)$ 时求响应。

$$X(s) = \frac{1}{s+2}。$$

$$Y(s) = \frac{s+1}{(s+2)^2(s+3)} = \frac{A}{s+3} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{(s+2)^2}$$

$$s+1 = A(s+2)^2 + B(s+3)(s+2) + C(s+3)。$$

$$s = -3: -2 = A \cdot 1 \Rightarrow A = -2。 s = -2: -1 = C \cdot 1 \Rightarrow C = -1。 s = 0: 1 = 4A + 6B + 3C = \\ -8 + 6B - 3 \Rightarrow 6B = 12 \Rightarrow B = 2。$$

$$Y(s) = \frac{-2}{s+3} + \frac{2}{s+2} - \frac{1}{(s+2)^2}$$

$$\boxed{y(t) = [-2e^{-3t} + 2e^{-2t} - te^{-2t}]u(t)}$$

(4) $x(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k \cos(100\pi kt)$ 时求稳态响应。

由 LTI 系统对正弦信号的稳态响应性质： $y(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k |H(j \cdot 100\pi k)| \cos(100\pi kt + \angle H(j \cdot 100\pi k))$

其中 $H(j\omega) = \frac{j\omega + 1}{(j\omega + 2)(j\omega + 3)}$: $|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{1+\omega^2}}{\sqrt{(4+\omega^2)(9+\omega^2)}}$, $\angle H(j\omega) = \arctan \omega - \arctan \frac{\omega}{2} - \arctan \frac{\omega}{3}$

$k = 0$ ($\omega = 0$): $H(j0) = 1/6$, 该项输出为 $1/6$ 。

4.6 双边信号与拉氏变换

题 4.6.1 设 $y(t) = x(t) + Ax(-t)$, $x(t) = Be^{-t}u(t)$, 已知 $Y(s) = \frac{s}{s^2 - 1}$, ROC: $-1 < \text{Re}\{s\} < 1$ 。求 A, B 。

解：

由 $y(t) = x(t) + Ax(-t)$ 两边取拉氏变换： $x(t) = Be^{-t}u(t) \leftrightarrow X(s) = \frac{B}{s+1}$, ROC: $\text{Re}\{s\} > -1$
 $x(-t) = Be^t u(-t) \leftrightarrow \mathcal{L}\{x(-t)\} = -\frac{B}{s-1}$, ROC: $\text{Re}\{s\} < 1$

$$Y(s) = X(s) + A \cdot \mathcal{L}\{x(-t)\} = \frac{B}{s+1} - \frac{AB}{s-1}$$

$$\text{通分: } Y(s) = \frac{B(s-1) - AB(s+1)}{(s+1)(s-1)} = \frac{B[(1-A)s - (1+A)]}{s^2 - 1}$$

$$\text{已知 } Y(s) = \frac{s}{s^2 - 1}, \text{ 比较分子系数: } \begin{cases} B(1-A) = 1 \\ -B(1+A) = 0 \end{cases}$$

由第二式: $1 + A = 0 \Rightarrow A = -1$ 。代入第一式: $B(1 - (-1)) = 2B = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{2}$ 。

$$\boxed{A = -1, \quad B = \frac{1}{2}}$$

题 4.6.2 因果 LTI 系统：当激励 $x(t) = e^{2t}$ （全部 t ）时 $y(t) = \frac{1}{6}e^{2t}$ ； $h(t)$ 满足 $\frac{dh}{dt} + 2h(t) = e^{-4t}u(t) + bu(t)$ 。求 b 、 $H(s)$ 、 $h(t)$ 。

解：

由条件①及 LTI 系统的特征函数性质：输入 e^{st} 时输出为 $H(s)e^{st}$ ，故 $H(2) = \frac{1}{6}$ 。

对条件②中 $h(t)$ 的微分方程取拉氏变换（因果系统， $h(0^-) = 0$ ）： $sH(s) + 2H(s) = \frac{1}{s+4} + \frac{b}{s}$
 $H(s) = \frac{1}{(s+2)(s+4)} + \frac{b}{s(s+2)}$

代入 $s = 2$ ： $\frac{1}{4 \cdot 6} + \frac{b}{2 \cdot 4} = \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{1}{24} + \frac{b}{8} = \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{b}{8} = \frac{1}{6} - \frac{1}{24} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8} \Rightarrow b = 1$

代回 $H(s)$ 并化简： $H(s) = \frac{1}{(s+2)(s+4)} + \frac{1}{s(s+2)} = \frac{s+(s+4)}{s(s+2)(s+4)} = \frac{2(s+2)}{s(s+2)(s+4)} = \frac{2}{s(s+4)}$

因果系统，ROC: $\text{Re}\{s\} > 0$ 。

部分分式展开： $\frac{2}{s(s+4)} = \frac{1/2}{s} - \frac{1/2}{s+4}$ 。

$b = 1, \quad H(s) = \frac{2}{s(s+4)}, \quad h(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-4t})u(t)$

4.7 反馈系统稳定性分析

题 4.7.1 反馈系统（正反馈），前向通路 $h_1(t) = (2e^{-2t} - e^{-t})u(t)$ ，反馈增益 k 。求使系统稳定的 k 的取值范围及临界稳定时的 $h(t)$ 。

解：

先求前向通路 $H_1(s)$ ： $h_1(t) = (2e^{-2t} - e^{-t})u(t) \leftrightarrow H_1(s) = \frac{2}{s+2} - \frac{1}{s+1} = \frac{2(s+1)-(s+2)}{(s+1)(s+2)}$
 $= \frac{s}{(s+1)(s+2)}$

由 s 域框图，正反馈系统： $Y(s) = H_1(s)[X(s) + kY(s)] \Rightarrow Y(s) - kH_1(s)Y(s) = H_1(s)X(s)$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H_1(s)}{1 - kH_1(s)} = \frac{\frac{s}{(s+1)(s+2)}}{1 - \frac{ks}{(s+1)(s+2)}}$$

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)(s+2) - ks} = \frac{s}{s^2 + 3s + 2 - ks} = \frac{s}{s^2 + (3-k)s + 2}$$

① 分母 $D(s) = s^2 + (3 - k)s + 2$ 。二阶系统稳定的充要条件 (Routh-Hurwitz): 所有系数同号且 > 0 。

$D(s)$ 中 $a_2 = 1 > 0$, $a_1 = 3 - k$, $a_0 = 2 > 0$ 。只需 $a_1 > 0$: $3 - k > 0 \Rightarrow \boxed{k < 3}$

② 临界稳定时 $k = 3$, 此时 $a_1 = 0$, 极点位于虚轴。 $H(s) = \frac{s}{s^2 + 2}$, 极点: $s = \pm j\sqrt{2}$

$$\boxed{h(t) = \cos(\sqrt{2}t) u(t)}$$

(由 $\mathcal{L}\{\cos(\omega_0 t)u(t)\} = \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$ 直接得出。)

4.8 由零极点确定系统函数

题 4.8.1 因果稳定 CT 系统, 已知零点 $s = 2$, 极点 $s = -1 \pm j2$ 及 $s = p < 0$, 以 $|\cos t|$ 输入时输出直流分量为 $\frac{5}{\pi}$ 。求 $H(s)$ 及 $x(t) = 1$ 时的输出 $y(t)$ 。

解:

① 由零极点信息, 设系统函数为: $H(s) = K \cdot \frac{s-2}{(s+1-j2)(s+1+j2)(s-p)} = K \cdot \frac{s-2}{(s^2+2s+5)(s-p)}$

系统因果稳定, 极点均在左半平面 $\rightarrow p < 0$ 。

利用直流分量条件求 $H(s)$ 。 $|\cos t|$ 是周期为 π 的周期信号, 其直流分量 (平均值) 为: $\text{DC}_{\text{in}} = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi |\cos t| dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos t dt = \frac{2}{\pi}$

LTI 系统输出直流分量: $\text{DC}_{\text{out}} = H(0) \cdot \text{DC}_{\text{in}}$ 。已知 $\text{DC}_{\text{out}} = \frac{5}{\pi}$, 故: $H(0) \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{5}{\pi} \Rightarrow H(0) = \frac{5}{2}$

而 $H(0) = K \cdot \frac{0-2}{5 \cdot (-p)} = \frac{2K}{5p} = \frac{5}{2}$, 得 $K = \frac{25}{4}p$ 。

$$\boxed{H(s) = \frac{\frac{25}{4}p(s-2)}{(s^2+2s+5)(s-p)}, \quad p < 0}$$

② 当 $x(t) = 1$ (对所有 t) 时, 系统处于稳态, 输出为直流响应: $\boxed{y(t) = H(0) \cdot 1 = \frac{5}{2}}$

第五章 Z变换与离散时间系统

5.1 Z变换与收敛域

题 5.1.1 求下列信号的 Z 变换并确定收敛域。

(1) $x[n] = \delta[n] - \delta[n-2] + \delta[n+3]$

解：

利用基本变换对 $\mathcal{Z}\{\delta[n-k]\} = z^{-k}$ (ROC: $k > 0$ 时除 $z=0$, $k < 0$ 时除 $z=\infty$): $\mathcal{Z}\{\delta[n]\} = 1$, $\mathcal{Z}\{\delta[n-2]\} = z^{-2}$, $\mathcal{Z}\{\delta[n+3]\} = z^3$

$$X(z) = 1 - z^{-2} + z^3$$

取三项 ROC 的交集: z^{-2} 要求 $z \neq 0$, z^3 要求 $z \neq \infty$ 。

$X(z) = 1 - z^{-2} + z^3, \quad \text{ROC: } 0 < |z| < \infty$

(2) $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n-1]$

解：

第二项化为 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-n} = 2^n$, 故 $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + 2^n u[-n-1]$ 。

第一项： 基本因果指数序列 $\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \frac{1}{1-az^{-1}}$ ($|z| > |a|$): $\mathcal{Z}\{(\frac{1}{4})^n u[n]\} = \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{4}$

第二项： 左边指数序列 $\mathcal{Z}\{a^n u[-n-1]\} = \frac{-1}{1-az^{-1}}$ ($|z| < |a|$): $\mathcal{Z}\{2^n u[-n-1]\} = \frac{-1}{1-2z^{-1}}, \quad |z| < 2$

(推导: $\sum_{n=-\infty}^{-1} 2^n z^{-n} = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^m = \frac{z/2}{1-z/2} = \frac{-1}{1-2z^{-1}}$)

相加并通分: $X(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} - \frac{1}{1-2z^{-1}} = \frac{-\frac{7}{4}z^{-1}}{(1-\frac{1}{4}z^{-1})(1-2z^{-1})}$

$X(z) = \frac{-\frac{7}{4}z^{-1}}{(1-\frac{1}{4}z^{-1})(1-2z^{-1})}, \quad \text{ROC: } \frac{1}{4} < |z| < 2$

$$(3) x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n]$$

解:

$$u[-n] = 1 \text{ 当 } n \leq 0 \text{ (含 } n = 0\text{)。直接按定义求和: } X(z) = \sum_{n=-\infty}^0 \left(\frac{1}{3}\right)^n z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^0 \left(\frac{1}{3z}\right)^n$$

$$\text{令 } m = -n \text{ (} m = 0, 1, 2, \dots\text{): } X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3z}\right)^{-m} = \sum_{m=0}^{\infty} (3z)^m$$

$$\text{等比级数收敛条件 } |3z| < 1 \Rightarrow |z| < \frac{1}{3}: X(z) = \frac{1}{1-3z}$$

$$\boxed{X(z) = \frac{1}{1-3z}, \quad \text{ROC: } |z| < \frac{1}{3}}$$

$$(4) x[n] = \frac{1}{2} n u[-n]$$

解:

$$\text{先求 } \mathcal{Z}\{u[-n]\}: \mathcal{Z}\{u[-n]\} = \sum_{n=-\infty}^0 z^{-n} = \sum_{m=0}^{\infty} z^m = \frac{1}{1-z}, \quad |z| < 1$$

$$\text{利用 } \mathcal{Z}\{n x[n]\} = -z \frac{dX(z)}{dz}: \mathcal{Z}\{n u[-n]\} = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1-z} \right) = -z \cdot \frac{1}{(1-z)^2} = \frac{-z}{(1-z)^2}$$

$$\text{乘以系数 } \frac{1}{2}: \boxed{X(z) = \frac{-z}{2(1-z)^2}, \quad \text{ROC: } |z| < 1}$$

$$(5) x[n] = (-1)^n n u[n]$$

解:

$$\text{先求 } \mathcal{Z}\{n u[n]\}。由 \mathcal{Z}\{u[n]\} = \frac{1}{1-z^{-1}}, \text{ 利用 } \mathcal{Z}\{n x[n]\} = -z \frac{dX}{dz}: \mathcal{Z}\{n u[n]\} = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1-z^{-1}} \right) \\ = -z \cdot \frac{-z^{-2}}{(1-z^{-1})^2} = \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$$

$$(\text{等价形式: } \frac{z}{(z-1)^2})$$

由频移性质 $\mathcal{Z}\{a^n x[n]\} = X(a^{-1}z)$, 取 $a = -1$:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{(-1)^n n u[n]\} = \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} \Big|_{z \rightarrow -z} \\ = \frac{(-z)^{-1}}{(1-(-z)^{-1})^2} = \frac{-z^{-1}}{(1+z^{-1})^2}$$

$$(\text{等价形式: } \frac{-z}{(z+1)^2})$$

ROC: $|z| > 1$ ($z \rightarrow -z$ 代换不改变模值条件):
$$X(z) = \frac{-z^{-1}}{(1+z^{-1})^2}, \quad \text{ROC: } |z| > 1$$

(6) $x[n] = (n-1)^2 u[n-1]$

解:

令 $y[n] = n^2 u[n]$, 则 $x[n] = y[n-1]$, 由时移性质 $X(z) = z^{-1}Y(z)$ 。

先求 $Y(z) = \mathcal{Z}\{n^2 u[n]\}$ 。两次应用 $\mathcal{Z}\{nx[n]\} = -z dX/dz$:

$$\mathcal{Z}\{u[n]\} = \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}$$

一次微分: $\mathcal{Z}\{nu[n]\} = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z-1} \right) = -z \cdot \frac{(z-1)-z}{(z-1)^2} = \frac{z}{(z-1)^2}$

二次微分:

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{n^2 u[n]\} &= -z \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{(z-1)^2} \right) \\ &= -z \cdot \frac{(z-1)^2 - z \cdot 2(z-1)}{(z-1)^4} = -z \cdot \frac{(z-1) - 2z}{(z-1)^3} = -z \cdot \frac{-(z+1)}{(z-1)^3} = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} \end{aligned}$$

乘以 z^{-1} : $X(z) = z^{-1} \cdot \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} = \frac{z+1}{(z-1)^3}$

ROC: $|z| > 1$ (与 $Y(z)$ 相同):
$$X(z) = \frac{z+1}{(z-1)^3}, \quad \text{ROC: } |z| > 1$$

(7) $x[n] = \frac{\alpha^n}{n+1} u[n]$

解:

按定义直接求和: $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n+1} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\alpha z^{-1})^n}{n+1}$

令 $w = \alpha z^{-1}$, 则 $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n+1}$ 。

利用已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^{n+1}}{n+1} = -\ln(1-w)$ ($|w| < 1$), 提取 w : $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n+1} = -\frac{\ln(1-w)}{w}$

代回 $w = \alpha z^{-1}$: $X(z) = -\frac{\ln(1-\alpha z^{-1})}{\alpha z^{-1}} = -\frac{z}{\alpha} \ln\left(1 - \frac{\alpha}{z}\right)$

收敛条件 $|w| = |\alpha z^{-1}| < 1 \implies |z| > |\alpha|$:
$$X(z) = -\frac{z}{\alpha} \ln\left(1 - \frac{\alpha}{z}\right), \quad \text{ROC: } |z| > |\alpha|$$

$$(8) x[n] = (n+1)\{u[n] - u[n-3]\} * \{u[n] - u[n-4]\}$$

解：

利用卷积性质 $\mathcal{Z}\{a[n] * b[n]\} = A(z)B(z)$ 。

记 $a[n] = (n+1)\{u[n] - u[n-3]\}$ ，仅在 $n = 0, 1, 2$ 非零： $a[0] = 1, a[1] = 2, a[2] = 3$ 。 $A(z) = 1 + 2z^{-1} + 3z^{-2}$

$b[n] = u[n] - u[n-4]$ ，仅在 $n = 0, 1, 2, 3$ 非零，各项均为 1： $B(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3}$

两者均为有限长序列，ROC 为除 $z = 0$ 外的全 z 平面。相乘：

$$X(z) = (1 + 2z^{-1} + 3z^{-2})(1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3})$$

$$= 1 + 3z^{-1} + 6z^{-2} + 6z^{-3} + 5z^{-4} + 3z^{-5}$$

$$X(z) = 1 + 3z^{-1} + 6z^{-2} + 6z^{-3} + 5z^{-4} + 3z^{-5}, \quad \text{ROC} : |z| > 0$$

$$(9) x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$$

解：

右边分量： $\mathcal{Z}\left\{\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]\right\} = \frac{z}{z - \frac{1}{4}}$ ，ROC: $|z| > \frac{1}{4}$ 。

左边分量 $\mathcal{Z}\{a^n u[-n-1]\} = \frac{-z}{z-a}$ ，ROC: $|z| < |a|$ 。故： $\mathcal{Z}\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]\right\} = \frac{-z}{z - \frac{1}{2}}$ ， $|z| < \frac{1}{2}$

$$X(z) = \frac{z}{z - \frac{1}{4}} - \frac{z}{z - \frac{1}{2}} = \frac{-\frac{1}{4}z}{(z - \frac{1}{4})(z - \frac{1}{2})}$$

$$X(z) = \frac{-\frac{1}{4}z}{(z - \frac{1}{4})(z - \frac{1}{2})}, \quad \text{ROC} : \frac{1}{4} < |z| < \frac{1}{2}$$

零极点图：零点 $z = 0$ ；极点 $z = \frac{1}{4}$ 、 $z = \frac{1}{2}$ （均在正实轴）。ROC 为两极点间的环形区域（双边信号）。

$$(10) x[n] = n2^n u[-n] \quad (x[n] \neq 0 \text{ 仅当 } n \leq 0)$$

解：

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^0 n2^n z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^0 n\left(\frac{2}{z}\right)^n$$

$$\text{令 } m = -n: \quad X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} (-m)\left(\frac{z}{2}\right)^m = -\sum_{m=0}^{\infty} m\left(\frac{z}{2}\right)^m$$

由 $\sum_{m=0}^{\infty} mr^m = \frac{r}{(1-r)^2}$ ($|r| < 1$), 取 $r = \frac{z}{2}$: $X(z) = -\frac{\frac{z}{2}}{(1-\frac{z}{2})^2} = -\frac{2z}{(z-2)^2}$

$$X(z) = -\frac{2z}{(z-2)^2}, \quad \text{ROC: } |z| < 2$$

(11) $x[n] = a^n \{u[n] - u[n-8]\}$, $a > 0$

解:

$x[n] = a^n u[n] - a^n u[n-8]$ 。第二项: $a^n u[n-8] = a^8 \cdot a^{n-8} u[n-8] \leftrightarrow a^8 z^{-8} \cdot \frac{z}{z-a}$ 。

$$X(z) = \frac{z}{z-a} - \frac{a^8 z^{-8} z}{z-a} = \frac{z(1-a^8 z^{-8})}{z-a} = \frac{z^8 - a^8}{z^7(z-a)}$$

因式分解 $z^8 - a^8 = (z-a)(z^7 + az^6 + a^2 z^5 + \dots + a^7)$, 消去 $(z-a)$: $X(z) = \frac{z^7 + az^6 + a^2 z^5 + a^3 z^4 + a^4 z^3 + a^5 z^2 + a^6 z + a^7}{z^7}$

7 阶极点 $z=0$, 7 个零点位于 $z = a e^{j2\pi k/8}$ ($k=1, 2, \dots, 7$), 均匀分布在以 $|z|=a$ 为半径的圆上 (不含 $z=a$, $k=0$ 处的零点与极点已消去)。

5.2 Z反变换

题 5.2.1 求 $X(z)$ 的反变换。

(1) $X(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$

解:

分母因式分解: $1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2} = (1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 + \frac{1}{4}z^{-1})$ 。

部分分式展开: $\frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 + \frac{1}{4}z^{-1})} = \frac{A}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}$

通分得分子: $A(1 + \frac{1}{4}z^{-1}) + B(1 + \frac{1}{2}z^{-1}) = 1 - \frac{1}{2}z^{-1}$ 。

比较系数:
$$\begin{cases} A + B = 1 \\ \frac{A}{4} + \frac{B}{2} = -\frac{1}{2} \end{cases} \implies A = 4, B = -3$$

$$X(z) = \frac{4}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{3}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}} = \frac{4}{1 - (-\frac{1}{2})z^{-1}} - \frac{3}{1 - (-\frac{1}{4})z^{-1}}$$

收敛域 $|z| > \frac{1}{2}$ 位于两个极点 $z = -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}$ 右侧，对应因果（右边）序列。利用 $\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1-az^{-1}}\right\} = a^n u[n] \ (|z| > |a|)$ ：

$$x[n] = \left[4\left(-\frac{1}{2}\right)^n - 3\left(-\frac{1}{4}\right)^n \right] u[n]$$

(2) $X(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{4}$

解：

分子分母次数相同，先做长除： $X(z) = 8 - \frac{7}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$

收敛域 $|z| < \frac{1}{4}$ 位于极点 $z = \frac{1}{4}$ 左侧，对应左边序列。

常数项 $\mathcal{Z}^{-1}\{8\} = 8\delta[n]$ 。

第二项利用 $\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1-az^{-1}}\right\} = -a^n u[-n-1] \ (|z| < |a|)$ ，取 $a = \frac{1}{4}$ ： $\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{7}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}\right\} = -7\left(\frac{1}{4}\right)^n u[-n-1]$

$$x[n] = 8\delta[n] + 7\left(\frac{1}{4}\right)^n u[-n-1]$$

(3) $X(z) = \frac{z}{(z-1)(z^2-1)}, \quad |z| > 1$

解：

化简分母： $z^2 - 1 = (z-1)(z+1)$ ，故 $X(z) = \frac{z}{(z-1)^2(z+1)}$ 。

先对 $\frac{X(z)}{z}$ 做部分分式： $\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{(z-1)^2(z+1)} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{(z-1)^2} + \frac{C}{z+1}$

通分： $1 = A(z-1)(z+1) + B(z+1) + C(z-1)^2$

比较 z^2 、 z 、常数项系数：
$$\begin{cases} A + C = 0 \\ B - 2C = 0 \\ -A + B + C = 1 \end{cases} \implies A = -\frac{1}{4}, B = \frac{1}{2}, C = \frac{1}{4}$$

乘回 z ： $X(z) = \frac{-\frac{1}{4}z}{z-1} + \frac{\frac{1}{2}z}{(z-1)^2} + \frac{\frac{1}{4}z}{z+1}$

收敛域 $|z| > 1$ 位于所有极点右侧，对应因果序列。利用： $\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{z}{z-1}\right\} = u[n]$ ， $\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{z}{(z-1)^2}\right\} = nu[n]$ ， $\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{z}{z+1}\right\} = (-1)^n u[n]$

$$x[n] = \frac{2n-1+(-1)^n}{4} u[n]$$

(4) $X(z) = \ln(1-2z), \quad |z| < \frac{1}{2}$

解：

利用 $\ln(1-w)$ 的幂级数展开 ($|w| < 1$): $X(z) = \ln(1-2z) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2z)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2^n}{n}\right) z^n$

将 Z 变换定义 $X(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] z^{-k}$ 与上式的 z^n 幂次对比: $z^{-k} = z^n \Rightarrow k = -n$ 。

故对 $n \geq 1$: $x[-n] = -\frac{2^n}{n}$ 。令 $m = -n$ ($m \leq -1$), 则 $x[m] = -\frac{2^{-m}}{-m} = \frac{2^{-m}}{m}$ 。

全 0 以外无其余项 (无 z^0 项, 故 $x[0] = 0$; 无 $z^{-1}, z^{-2}, \dots$ 项, 故 $n > 0$ 时 $x[n] = 0$)。

$$x[n] = \frac{2^{-n}}{n} u[-n-1]$$

(5) $X(z) = \frac{1}{z-a}, \quad |z| > |a|$

解：

$X(z) = z^{-1} \cdot \frac{z}{z-a}$ 。由基本变换对 $\frac{z}{z-a} \leftrightarrow a^n u[n]$ (ROC: $|z| > |a|$), 结合时移性质 z^{-1} :

$$x[n] = a^{n-1} u[n-1]$$

(6) $X(z) = \ln\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right), \quad |z| > \frac{1}{2}$

解：

利用幂级数展开 $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ ($|x| < 1$)。ROC $|z| > \frac{1}{2}$ 保证了 $|\frac{1}{2}z^{-1}| < 1$: $X(z) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[-\frac{1}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] z^{-n}$

$$x[n] = -\frac{1}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-1]$$

$$(7) X(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)^2}, \quad |z| > 2$$

解:

$$\text{先求 } X(z)/z \text{ 的部分分式展开: } \frac{X(z)}{z} = \frac{1}{(z-1)(z-2)^2} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-2} + \frac{C}{(z-2)^2}$$

$$1 = A(z-2)^2 + B(z-1)(z-2) + C(z-1)$$

- $z = 1: 1 = A(1) \Rightarrow A = 1$
- $z = 2: 1 = C(1) \Rightarrow C = 1$
- $z = 0: 1 = 4A + 2B - C = 4 + 2B - 1 \Rightarrow B = -1$

$$X(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-2} + \frac{z}{(z-2)^2}$$

$$\text{利用 } \frac{z}{(z-a)^2} \leftrightarrow na^{n-1}u[n]: \quad \boxed{x[n] = [1 - 2^n + n2^{n-1}] u[n]}$$

$$(8) \text{ 已知 } y[n] = \left(\frac{1}{9}\right)^n u[n], \quad Y(z^2) = \frac{1}{2}[X(z) + X(-z)], \quad X(z) \text{ 仅有一零点一极点, 求 } X(z)。$$

解:

$$y[n] = \left(\frac{1}{9}\right)^n u[n], \quad Y(z) = \frac{z}{z - \frac{1}{9}}, \quad Y(z^2) = \frac{z^2}{z^2 - \frac{1}{9}}。$$

条件 $Y(z^2) = \frac{1}{2}[X(z) + X(-z)]$ 等价于提取 $x[n]$ 的偶数项: $\frac{1}{2}[X(z) + X(-z)]$ 仅保留 n 为偶数的项。

$$\text{设 } X(z) = K \frac{z-a}{z-b} \text{ (一零点一极点), 则: } X(-z) = K \frac{-z-a}{-z-b} = K \frac{z+a}{z+b}$$

$$\frac{1}{2}[X(z) + X(-z)] = \frac{1}{2}K \left[\frac{z-a}{z-b} + \frac{z+a}{z+b} \right] = K \cdot \frac{z^2-ab}{z^2-b^2}$$

$$\text{令 } w = z^2, \text{ 与 } Y(w) = \frac{w}{w-1/9} \text{ 比较: } K \cdot \frac{w-ab}{w-b^2} = \frac{w}{w-1/9}$$

$$\text{比较系数得 } K = 1, \quad ab = 0, \quad b^2 = \frac{1}{9}, \quad \text{故 } a = 0, \quad b = \pm \frac{1}{3}。$$

$$\boxed{X_1(z) = \frac{z}{z - \frac{1}{3}}, \quad X_2(z) = \frac{z}{z + \frac{1}{3}}, \quad |z| > \frac{1}{3}}$$

5.3 初值与终值定理

题 5.3.1 已知因果信号 $X(z)$, 求 $x[0]$ 和 $x[\infty]$ 。

初值定理 (因果信号): $x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$ 。

终值定理 (因果信号): 若 $(1 - z^{-1})X(z)$ 的所有极点均位于单位圆内 ($|z| < 1$), 则 $x[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})X(z)$; 否则终值不存在 (发散)。

$$(1) X(z) = \frac{1 + z^{-1} + z^{-2}}{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})}$$

解:

$$\text{初值: } x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1 + z^{-1} + z^{-2}}{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})} = \frac{1 + 0 + 0}{(1 - 0)(1 - 0)} = 1$$

$$\text{终值: } (1 - z^{-1})X(z) = \frac{1 + z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2z^{-1}}$$

$1 - 2z^{-1} = 0 \Rightarrow z = 2$, 极点 $z = 2$ 位于单位圆外 ($|2| > 1$), 终值定理条件不满足。

事实上展开 $X(z)$: $X(z) = \frac{z^2 + z + 1}{(z - 1)(z - 2)} = 1 - \frac{3}{z - 1} + \frac{7}{z - 2}$, 对应的因果序列 $x[n]$ 含有 2^n 项, $n \rightarrow \infty$ 时发散。

$x[0] = 1, \quad x[\infty] \text{ 不存在 (发散)}$

$$(2) X(z) = \frac{1}{(1 - 0.5z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})}$$

解:

$$\text{初值: } x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 - 0.5z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})} = \frac{1}{1 \cdot 1} = 1$$

$$\text{终值: } (1 - z^{-1})X(z) = \frac{1 - z^{-1}}{(1 - 0.5z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})}$$

极点 $z = \pm 0.5$ 均在单位圆内, 终值定理适用: $x[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1 - z^{-1}}{(1 - 0.5z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})} = \frac{0}{(0.5)(1.5)} = 0$

(物理意义: $X(z) = \frac{1}{1 - 0.25z^{-2}}$, 对应 $x[n] = (0.5)^n \cdot \frac{1 + (-1)^n}{2} u[n]$, $n \rightarrow \infty$ 时 $\rightarrow 0$)

$x[0] = 1, \quad x[\infty] = 0$

$$(3) X(z) = \frac{z^{-1}}{1 - 1.5z^{-1} + 0.5z^{-2}}$$

解:

分母因式分解: $1 - 1.5z^{-1} + 0.5z^{-2} = (1 - z^{-1})(1 - 0.5z^{-1})$ $X(z) = \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-0.5z^{-1})}$

初值: $x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-0.5z^{-1})} = \frac{0}{1 \cdot 1} = 0$

终值: $(1 - z^{-1})X(z) = \frac{z^{-1}}{1 - 0.5z^{-1}}$

$(1 - z^{-1})$ 因子与分母中的 $(1 - z^{-1})$ 抵消后, 剩余极点 $z = 0.5$ 在单位圆内, 终值定理适用: $x[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z^{-1}}{1 - 0.5z^{-1}} = \frac{1}{1 - 0.5} = 2$

验证: $X(z) = \frac{z}{(z-1)(z-0.5)}$, 部分分式得 $x[n] = 2[1 - (0.5)^n]u[n]$, $n \rightarrow \infty$ 时 $x[n] \rightarrow 2$ 。

$$\boxed{x[0] = 0, \quad x[\infty] = 2}$$

(4) $X(z) = \frac{z^4}{(z - \frac{1}{2})(z^2 - 1)} = \frac{z^4}{(z - \frac{1}{2})(z-1)(z+1)}$, $|z| > 1$, 不求逆变换求 $x[0]$ 。

解:

信号为右边信号。 $x[0]$ 为 $X(z)$ 的洛朗展开中 z^0 的系数。做长除法:

分母 $D(z) = (z - \frac{1}{2})(z-1)(z+1) = z^3 - \frac{1}{2}z^2 - z + \frac{1}{2}$ $X(z) = \frac{z^4}{z^3 - \frac{1}{2}z^2 - z + \frac{1}{2}} = z + \frac{1}{2} + \frac{\frac{5}{4}z^2 - \frac{1}{4}}{D(z)}$

其中 z 项对应 $x[-1]$, 常数 $\frac{1}{2}$ 对应 $x[0]$ 。

$$\boxed{x[0] = \frac{1}{2}}$$

5.4 差分方程与系统函数

题 5.4.1 差分方程 $y[n] - 5y[n-1] + 6y[n-2] = x[n] - 3x[n-2]$, 求 $H(z)$ 及各种可能的 $h[n]$ 。

解:

(1) 系统函数 $H(z)$

对差分方程取 Z 变换 (零初始条件): $Y(z) - 5z^{-1}Y(z) + 6z^{-2}Y(z) = X(z) - 3z^{-2}X(z)$ $Y(z)(1 - 5z^{-1} + 6z^{-2}) = X(z)(1 - 3z^{-2})$

$$H(z) = \frac{1-3z^{-2}}{1-5z^{-1}+6z^{-2}} = \frac{z^2-3}{z^2-5z+6} = \frac{z^2-3}{(z-2)(z-3)}$$

(2) 部分分式展开

先对 $H(z)/z$ 展开: $\frac{H(z)}{z} = \frac{z^2-3}{z(z-2)(z-3)} = \frac{K}{z} + \frac{A}{z-2} + \frac{B}{z-3}$

通分比较系数得 $K = -\frac{1}{2}$, $A = -\frac{1}{2}$, $B = 2$ 。乘回 z : $H(z) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{z}{z-2} + 2 \cdot \frac{z}{z-3}$

两个极点 $z = 2$ 、 $z = 3$ 将 z 平面分成三个区域, 对应三种可能的 $h[n]$:

情形一: $|z| > 3$ (因果系统)

ROC 在最大极点右侧, 三项均为右边序列: $h[n] = -\frac{1}{2} \delta[n] - \frac{1}{2} \cdot 2^n u[n] + 2 \cdot 3^n u[n]$ 因果, 但 ROC 不含单位圆 ($|z| > 3$), 极点在单位圆外 $\rightarrow$ **不稳定**。

情形二: $2 < |z| < 3$ (双边系统)

$z = 2$ 在 ROC 左侧 (因果), $z = 3$ 在 ROC 右侧 (反因果): $\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{z}{z-3}\right\}_{|z|<3} = -3^n u[-n-1]$ $h[n] = -\frac{1}{2} \delta[n] - \frac{1}{2} \cdot 2^n u[n] - 2 \cdot 3^n u[-n-1]$ 非因果, ROC 不含单位圆 $\rightarrow$ **不稳定**。

情形三: $|z| < 2$ (反因果系统)

ROC 在最小极点左侧, 所有极点均在 ROC 右侧: $h[n] = -\frac{1}{2} \delta[n] + \frac{1}{2} \cdot 2^n u[-n-1] - 2 \cdot 3^n u[-n-1]$ 反因果, ROC 含单位圆 ($|z| = 1 < 2$) $\rightarrow$ **稳定**。

小结: 该系统的三种 ROC 中, 仅反因果情形 ($|z| < 2$) 是 BIBO 稳定的, 因果情形必不稳定。

题 5.4.2 因果离散 LTI 系统, $y[n] - \frac{1}{3}y[n-1] = x[n]$ 。

(1) 求 $h[n]$ 。

对方程取 Z 变换: $Y(z) - \frac{1}{3}z^{-1}Y(z) = X(z)$ $H(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$

系统因果, ROC 为 $|z| > \frac{1}{3}$: $h[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$

(2) 零状态响应 $y[n] = 3 \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{3}\right)^n \right] u[n]$, 求 $x[n]$ 。

取 Z 变换: $Y(z) = 3 \left[\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} \right] = \frac{0.5 z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{3}z^{-1})}$

由 $H(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$: $X(z) = \frac{Y(z)}{H(z)} = \frac{0.5 z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{3}z^{-1})} \cdot (1-\frac{1}{3}z^{-1}) = \frac{0.5 z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$

取逆变换 (因果): $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-1]$

即 $x[0] = 0, x[1] = \frac{1}{2}, x[2] = \frac{1}{4}, \dots$

(3) 零极点分布与稳定性。

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{3}}$$

- 极点: $z = \frac{1}{3}$ (实轴正半轴, 单位圆内)
- 零点: $z = 0$ (原点)

极点在单位圆内 ($|z| = \frac{1}{3} < 1$), 系统因果 $\rightarrow$ **系统稳定**。

(4) 幅频特性。

令 $z = e^{j\omega}$, 代入 $H(z)$: $H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}(\cos \omega - j \sin \omega)}$

幅频响应: $|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \frac{1}{3}\cos \omega)^2 + (\frac{1}{3}\sin \omega)^2}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{10}{9} - \frac{2}{3}\cos \omega}} = \frac{3}{\sqrt{10 - 6\cos \omega}}$

关键点:

- $\omega = 0$ (DC): $|H| = \frac{3}{\sqrt{10 - 6}} = \frac{3}{2} = 1.5$ (最大值)
- $\omega = \pi$ (Nyquist): $|H| = \frac{3}{\sqrt{10 + 6}} = \frac{3}{4} = 0.75$ (最小值)
- 单调递减, 呈**低通特性**。

题 5.4.3 因果离散 LTI 系统 $y[n] = \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^k x[i]$ 。求 $H(z)$ 和 $h[n]$ 。

解:

$y[n] = \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^k x[i]$ 为双重累加, 等价于两次与 $u[n]$ 卷积: $\sum_{i=0}^k x[i] = u[k] * x[k], \quad \sum_{k=0}^n (\cdot) = u[n] * (\cdot)$

$$Y(z) = \left(\frac{z}{z-1}\right)^2 X(z)$$

$$\boxed{H(z) = \frac{z^2}{(z-1)^2}}$$

逆变换: $\frac{z}{z-1} \leftrightarrow u[n]$, 而 $\frac{z^2}{(z-1)^2}$ 对应 $u[n] * u[n]$: $h[n] = \sum_{k=0}^n u[k] u[n-k] = \sum_{k=0}^n 1 = n + 1, n \geq 0$

$$\boxed{h[n] = (n+1)u[n]}$$

题 5.4.4 因果 LTI 系统 $y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] + ax[n-1]$ 。

(1) 输入 $x[n] = (-1)^n$ 时 $y[n] = 2(-1)^n$, 求 $H(z)$ 。

取 Z 变换: $H(z) = \frac{1 + az^{-1}}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}} = \frac{z(z+a)}{(z-\frac{1}{2})(z-\frac{1}{3})}$ 。

由特征函数性质: $y[n] = H(-1) \cdot (-1)^n = 2(-1)^n \Rightarrow H(-1) = 2$ 。

$$H(-1) = \frac{(-1)(-1+a)}{(-\frac{3}{2})(-\frac{4}{3})} = \frac{1-a}{2} = 2 \Rightarrow a = -3$$

$$H(z) = \frac{z(z-3)}{(z-\frac{1}{2})(z-\frac{1}{3})}$$

(2) $x[n] = u[n]$ 时求零状态响应。

$$X(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$Y_{zs}(z) = \frac{z(z-3)}{(z-\frac{1}{2})(z-\frac{1}{3})} \cdot \frac{z}{z-1} = \frac{z^2(z-3)}{(z-1)(z-\frac{1}{2})(z-\frac{1}{3})}$$

$$\frac{Y_{zs}(z)}{z} \text{ 部分分式展开 (留数法): } \frac{z(z-3)}{(z-1)(z-\frac{1}{2})(z-\frac{1}{3})} = \frac{-6}{z-1} + \frac{15}{z-\frac{1}{2}} + \frac{-8}{z-\frac{1}{3}}$$

$$y_{zs}[n] = [-6 + 15(\frac{1}{2})^n - 8(\frac{1}{3})^n]u[n]$$

(3) $x[n] = (-2)^n$ (所有 n) 时求 $y[n]$ 。

利用特征函数性质: $y[n] = H(-2) \cdot (-2)^n$, $H(-2) = \frac{(-2)(-5)}{(-\frac{5}{2})(-\frac{7}{3})} = \frac{10}{\frac{35}{6}} = \frac{12}{7}$

$$y[n] = \frac{12}{7}(-2)^n$$

5.5 系统综合分析

题 5.5.1 因果离散 LTI 系统, 输入 $u[n]$ 时零状态响应 $y_{zs}[n] = 2u[n] - (0.5)^n u[n] + (-1.5)^n u[n]$ 。求 $H(z)$ 、差分方程、直接 II 型框图。

解:

已知 $x[n] = u[n]$, 故 $X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$, $|z| > 1$ 。

$$Y(z) = \frac{2}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-0.5z^{-1}} + \frac{1}{1+1.5z^{-1}}$$

$$(\text{注意 } \mathcal{Z}\{(-1.5)^n u[n]\} = \frac{1}{1 - (-1.5)z^{-1}} = \frac{1}{1 + 1.5z^{-1}})$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = Y(z) \cdot (1 - z^{-1})$$

$$\begin{aligned} H(z) &= (1 - z^{-1}) \left[\frac{2}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{1}{1 + 1.5z^{-1}} \right] \\ &= 2 - \frac{1 - z^{-1}}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{1 - z^{-1}}{1 + 1.5z^{-1}} \end{aligned}$$

$$\text{通分整理: } H(z) = \frac{2 + 0.5z^{-2}}{1 + z^{-1} - 0.75z^{-2}}$$

$$H(z) = \frac{2 + 0.5z^{-2}}{1 + z^{-1} - 0.75z^{-2}} = \frac{2z^2 + 0.5}{z^2 + z - 0.75}$$

差分方程:

$$\text{由 } H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{2 + 0.5z^{-2}}{1 + z^{-1} - 0.75z^{-2}}, \text{ 交叉相乘: } (1 + z^{-1} - 0.75z^{-2})Y(z) = (2 + 0.5z^{-2})X(z)$$

$$y[n] + y[n-1] - 0.75y[n-2] = 2x[n] + 0.5x[n-2]$$

直接 II 型框图:

$$\text{将 } H(z) \text{ 写为标准形式: } H(z) = \frac{2 + 0 \cdot z^{-1} + 0.5z^{-2}}{1 + z^{-1} - 0.75z^{-2}}.$$

反馈系数: $-a_1 = -1$, $-a_2 = 0.75$; 前馈系数: $b_0 = 2$, $b_1 = 0$, $b_2 = 0.5$ 。

框图结构: 令加法器输出为中间变量 $w[n]$, $w[n]$ 依次通过两个串联的单位延迟器 z^{-1} , 分别得到 $w[n-1]$ 和 $w[n-2]$ 。反馈路径: $w[n-1]$ 乘以系数 -1 、 $w[n-2]$ 乘以系数 $\frac{3}{4}$ (即 0.75), 回送至加法器输入端。前馈路径: $w[n]$ 乘以 $b_0 = 2$ 、 $w[n-2]$ 乘以 $b_2 = 0.5$, 两者求和得到输出 $y[n]$ 。

题 5.5.2 因果离散 LTI 系统 $H(z) = \frac{z^2}{z^2 - \frac{1}{6}z - \frac{1}{6}}$, 输入 $x[n] = 4u[n]$, 初始值 $y[-1] = 0$, $y[-2] = 12$ 。

(1) 零极点图及 ROC。

$H(z) = \frac{z^2}{(z - \frac{1}{2})(z + \frac{1}{3})}$ 。零点: $z = 0$ (二重)。极点: $z = \frac{1}{2}$ 、 $z = -\frac{1}{3}$ (均在单位圆内)。因果系统, ROC: $|z| > \frac{1}{2}$ 。

(2) 频率响应与单位样值响应。

系统稳定（极点均在单位圆内），频率响应 $H(e^{j\omega}) = \frac{e^{j2\omega}}{e^{j2\omega} - \frac{1}{6}e^{j\omega} - \frac{1}{6}}$ 。

$$H(z)/z = z/[(z - \frac{1}{2})(z + \frac{1}{3})] = \frac{3/5}{z - \frac{1}{2}} + \frac{2/5}{z + \frac{1}{3}}。$$

$$h[n] = \left[\frac{3}{5} \left(\frac{1}{2} \right)^n + \frac{2}{5} \left(-\frac{1}{3} \right)^n \right] u[n]$$

(3) 差分方程与完全响应。

差分方程： $H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2}} \Rightarrow \boxed{y[n] - \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = x[n]}$

完全响应： $x[n] = 4u[n]$, $y[-1] = 0$, $y[-2] = 12$ 。

单边 Z 变换代入初始条件： $Y(z) - \frac{1}{6}[z^{-1}Y(z) + y[-1]] - \frac{1}{6}[z^{-2}Y(z) + z^{-1}y[-1] + y[-2]] = X(z)$
 $Y(z)(1 - \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2}) - 2 = X(z)$

零输入响应（ $X(z) = 0$ ）： $Y_{zi}(z) = \frac{2}{1 - \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2}} = \frac{2z^2}{(z - \frac{1}{2})(z + \frac{1}{3})} \quad \frac{Y_{zi}(z)}{z} = \frac{6/5}{z - \frac{1}{2}} + \frac{4/5}{z + \frac{1}{3}}$

$$y_{zi}[n] = \left[\frac{6}{5} \left(\frac{1}{2} \right)^n + \frac{4}{5} \left(-\frac{1}{3} \right)^n \right] u[n]$$

零状态响应： $X(z) = \frac{4z}{z-1}$, $Y_{zs}(z) = \frac{4z^3}{(z-1)(z-\frac{1}{2})(z+\frac{1}{3})} \quad \frac{Y_{zs}(z)}{z} = \frac{6}{z-1} - \frac{12/5}{z-\frac{1}{2}} + \frac{2/5}{z+\frac{1}{3}}$

$$y_{zs}[n] = \left[6 - \frac{12}{5} \left(\frac{1}{2} \right)^n + \frac{2}{5} \left(-\frac{1}{3} \right)^n \right] u[n]$$

完全响应： $\boxed{y[n] = \left[6 - \frac{6}{5} \left(\frac{1}{2} \right)^n + \frac{6}{5} \left(-\frac{1}{3} \right)^n \right] u[n]}$

响应分类：

- 自由响应（固有模态）： $-\frac{6}{5}(\frac{1}{2})^n + \frac{6}{5}(-\frac{1}{3})^n$
- 强迫响应： 6（由输入 $u[n]$ 产生的特解）
- 稳态响应： $\lim_{n \rightarrow \infty} y[n] = 6$
- 暂态响应： $-\frac{6}{5}(\frac{1}{2})^n + \frac{6}{5}(-\frac{1}{3})^n$ （随 $n \rightarrow \infty$ 衰减为 0）

题 5.5.3 离散 LTI 系统 $H(z) = \frac{1 - \frac{7}{4}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}}$ ，画出直接 II 型、串联型、并联型框图，求差分方程。

解：

差分方程： $Y(z)(1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}) = X(z)(1 - \frac{7}{4}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2})$

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] - \frac{7}{4}x[n-1] - \frac{1}{2}x[n-2]$$

直接 II 型：

令中间变量 $w[n]$ ： $w[n] = x[n] - \frac{1}{4}w[n-1] + \frac{1}{8}w[n-2]$ $y[n] = w[n] - \frac{7}{4}w[n-1] - \frac{1}{2}w[n-2]$

两个 z^{-1} 延迟单元串联，反馈系数 $-1/4$ ， $+1/8$ ，前馈系数 1 ， $-7/4$ ， $-1/2$ 。

串联型（级联型）：

分子分母分解因式（以 z^{-1} 为变量）： 分母 $1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2} = (1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})$ 分子 $1 - \frac{7}{4}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2} = (1 - 2z^{-1})(1 + \frac{1}{4}z^{-1})$

$$H(z) = \frac{1-2z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} \cdot \frac{1+\frac{1}{4}z^{-1}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$$

两个一阶子系统级联。第一级 $H_1(z) = \frac{1-2z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$ ：反馈增益 $+1/4$ ，前馈增益 -2 。第二级 $H_2(z) = \frac{1+\frac{1}{4}z^{-1}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$ ：反馈增益 $-1/2$ ，前馈增益 $+1/4$ 。两级顺序可互换。

并联型：

$$\frac{1-\frac{7}{4}z^{-1}-\frac{1}{2}z^{-2}}{(1-\frac{1}{4}z^{-1})(1+\frac{1}{2}z^{-1})} = \frac{A}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{B}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$$

令 $w = z^{-1}$ ，部分分式： $A = \frac{1-\frac{7}{4}w-\frac{1}{2}w^2}{1+\frac{1}{2}w} \Big|_{w=4} = \frac{1-7-8}{1+2} = -\frac{14}{3}$ $B = \frac{1-\frac{7}{4}w-\frac{1}{2}w^2}{1-\frac{1}{4}w} \Big|_{w=-2} = \frac{1+\frac{7}{2}-2}{1-\frac{1}{2}} = \frac{5}{3}$

$$H(z) = \frac{-\frac{14}{3}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{\frac{5}{3}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$$

两个一阶子系统并联，输出求和。子系统一：反馈 $+1/4$ ，增益 $-\frac{14}{3}$ 。子系统二：反馈 $-\frac{1}{2}$ ，增益 $\frac{5}{3}$ 。共需两个延迟单元。

5.6 离散时间 LTI 傅里叶法综合分析

题 5.6.1 因果 LTI 系统差分方程 $y[n] + \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] - x[n-1]$ 。

(1) 求频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。

对方程取 DTFT： $Y(e^{j\omega})(1 + \frac{1}{6}e^{-j\omega} - \frac{1}{6}e^{-j2\omega}) = X(e^{j\omega})(1 - e^{-j\omega})$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{6}e^{-j\omega} - \frac{1}{6}e^{-j2\omega}}$$

(2) 求 $h[n]$ 。

用 z 变换： $H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 + \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2}}$ 。分母因式分解： $1 + \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2} = (1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})$

$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})}$$

部分分式： $H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$

$$1 - z^{-1} = A(1 + \frac{1}{2}z^{-1}) + B(1 - \frac{1}{3}z^{-1})。$$

$$z^{-1} = 3: -2 = A \cdot \frac{5}{2} \Rightarrow A = -\frac{4}{5}。 z^{-1} = -2: 3 = B \cdot \frac{5}{3} \Rightarrow B = \frac{9}{5}。$$

$$H(z) = -\frac{4/5}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{9/5}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$h[n] = \left[-\frac{4}{5} \left(\frac{1}{3} \right)^n + \frac{9}{5} \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right] u[n]$$

(3) 对输入 $x[n] = \left(\frac{1}{4} \right)^n u[n]$ 的响应。

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}。$$

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{1 - z^{-1}}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$$

部分分式系数： $z^{-1} = 3: A = -\frac{16}{5}。 z^{-1} = -2: B = \frac{6}{5}。 z^{-1} = 4: C = 3。$

$$Y(z) = \frac{-16/5}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{6/5}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{3}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$y[n] = \left[-\frac{16}{5} \left(\frac{1}{3} \right)^n + \frac{6}{5} \left(-\frac{1}{2} \right)^n + 3 \left(\frac{1}{4} \right)^n \right] u[n]$$

题 5.6.2 离散 LTI 系统, $(\frac{1}{4})^n u[n] \rightarrow g[n]$, 其中 $g[n] = 0$ ($n \geq 2$ 和 $n < 0$), $H(e^{j\pi/2}) = 1$, $H(e^{j\omega}) = H(e^{j(\omega-\pi)})$ 。

(1) 求 $h[n]$ 。

$g[n]$ 仅在 $n = 0, 1$ 处非零, 设 $g[n] = a\delta[n] + b\delta[n - 1]$ 。 $G(e^{j\omega}) = a + be^{-j\omega}$, $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$ 。

$$H(e^{j\omega}) = \frac{G(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = (a + be^{-j\omega})(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}) = a + (b - \frac{a}{4})e^{-j\omega} - \frac{b}{4}e^{-j2\omega}$$

由 $H(e^{j\omega}) = H(e^{j(\omega-\pi)})$: 当 $e^{-j(\omega-\pi)} = -e^{-j\omega}$, 条件要求 H 中 $e^{-j\omega}$ 项系数为零, 故 $b - \frac{a}{4} = 0$, 即 $b = \frac{a}{4}$ 。

$$\text{由 } H(e^{j\pi/2}) = 1 \text{ (} e^{-j\pi/2} = -j, e^{-j\pi} = -1 \text{): } H(e^{j\pi/2}) = a - \frac{b}{4}(-1) = a + \frac{b}{4} = 1$$

$$\text{代入 } b = a/4: a + \frac{a}{16} = \frac{17a}{16} = 1 \Rightarrow a = \frac{16}{17}, b = \frac{4}{17}。$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{16}{17} - \frac{1}{17}e^{-j2\omega}, \quad h[n] = \frac{16}{17}\delta[n] - \frac{1}{17}\delta[n-2]$$

(2) 差分方程。

$$H(z) = \frac{16}{17} - \frac{1}{17}z^{-2}。 17Y(z) = 16X(z) - z^{-2}X(z)。$$

$$17y[n] = 16x[n] - x[n-2]$$

(3) 对 $u[n]$ 的响应。

$$y[n] = h[n] * u[n] = \frac{16}{17}u[n] - \frac{1}{17}u[n-2]$$

$$y[n] = \begin{cases} \frac{16}{17}, & n = 0, 1 \\ \frac{15}{17}, & n \geq 2 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

题 5.6.3 两级联因果 LTI 系统：左子系统 $v_1[n] = x[n] + \frac{5}{6}v_1[n-1] - \frac{1}{6}v_1[n-2]$, $w[n] = v_1[n] - \frac{1}{4}v_1[n-1]$; 右子系统 $v_2[n] = w[n] + \frac{1}{4}v_2[n-1]$, $y[n] = v_2[n] - v_2[n-1]$ 。

(1) 频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。

$$\text{取 Z 变换: 左侧 } H_1(z) = \frac{W(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}} \text{ 右侧 } H_2(z) = \frac{Y(z)}{W(z)} = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$\text{级联总传递函数 (公因子 } 1 - \frac{1}{4}z^{-1} \text{ 零极点对消): } H(z) = H_1(z)H_2(z) = \frac{1-z^{-1}}{1-\frac{5}{6}z^{-1}+\frac{1}{6}z^{-2}}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 - \frac{5}{6}e^{-j\omega} + \frac{1}{6}e^{-j2\omega}}$$

(2) 差分方程。

$$\text{由 } H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}}: Y(z)(1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}) = X(z)(1 - z^{-1})$$

$$y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] - x[n-1]$$

(3) $h[n]$ 。

$$\text{分母因式分解: } 1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2} = (1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})。 H(z) = \frac{1-z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{3}z^{-1})}$$

$$\text{部分分式: } H(z) = -\frac{3}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{4}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}。$$

$$h[n] = \left[-3\left(\frac{1}{2}\right)^n + 4\left(\frac{1}{3}\right)^n \right] u[n]$$

(验证: $h[0] = -3 + 4 = 1$, $H(z)|_{z \rightarrow \infty} = 1$, 一致。✓)

5.7 零极点与系统框图

题 5.7.1 已知零极图: 零点 $z = -\frac{1}{3}$, $z = 0$, 极点 $z = \frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 且 $H(\infty) = 1$ 。求 $H(z)$ 和 $h[n]$ 。

解:

$$\text{由零极点及 } H(\infty) = 1: H(z) = K \cdot \frac{(z+\frac{1}{3})z}{(z-\frac{1}{2})(z-\frac{3}{4})}$$

$$H(\infty) = K = 1, \text{ 故: } H(z) = \frac{z(z + \frac{1}{3})}{(z - \frac{1}{2})(z - \frac{3}{4})}$$

$$\text{求 } h[n] \text{ (系统因果, ROC: } |z| > \frac{3}{4} \text{): } \frac{H(z)}{z} = \frac{z+\frac{1}{3}}{(z-\frac{1}{2})(z-\frac{3}{4})} = \frac{A}{z-\frac{1}{2}} + \frac{B}{z-\frac{3}{4}}$$

$$A = \frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}-\frac{3}{4}} = \frac{\frac{5}{6}}{-\frac{1}{4}} = -\frac{10}{3}, \quad B = \frac{\frac{3}{4}+\frac{1}{3}}{\frac{3}{4}-\frac{1}{2}} = \frac{\frac{13}{12}}{\frac{1}{4}} = \frac{13}{3}$$

$$h[n] = \left[-\frac{10}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{13}{3}\left(\frac{3}{4}\right)^n \right] u[n]$$

题 5.7.2 框图系统: $w[n] = x[n] - \frac{k}{3}w[n-1]$, $y[n] = w[n] - \frac{k}{4}w[n-1]$ 。

(1) 求 $H(z)$ 与稳定条件。

取 Z 变换: $W(z) = \frac{X(z)}{1 + \frac{k}{3}z^{-1}}$, $Y(z) = W(z)(1 - \frac{k}{4}z^{-1})$ 。

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{k}{4}z^{-1}}{1 + \frac{k}{3}z^{-1}} = \frac{z - \frac{k}{4}}{z + \frac{k}{3}}$$

因果系统, 极点 $z = -\frac{k}{3}$ 。稳定条件: $|- \frac{k}{3}| < 1 \Rightarrow \boxed{|k| < 3}$

(2) $k = 1$, $x[n] = (\frac{2}{3})^n$ (所有 n) 时求 $y[n]$ 。

系统稳定, 输入 $x[n]$ 为系统的特征函数: $y[n] = H(\frac{2}{3}) \cdot (\frac{2}{3})^n = \frac{\frac{2}{3} - \frac{1}{4}}{\frac{2}{3} + \frac{1}{3}} \cdot (\frac{2}{3})^n = \frac{5}{12} \cdot (\frac{2}{3})^n$

$$\boxed{y[n] = \frac{5}{12} \left(\frac{2}{3}\right)^n}$$

题 5.7.3 因果系统 $y[n+2] + y[n+1] + y[n] = x[n]$, $y[0] = 1$, $y[1] = 2$, $x[n] = u[n]$ 。求 $y[n]$ 。

解:

用特征方程法。差分方程 $y[n+2] + y[n+1] + y[n] = x[n]$, 特征方程 $r^2 + r + 1 = 0$, 根 $r_{1,2} = e^{\pm j2\pi/3}$ 。

$n \geq 0$ 时 $x[n] = u[n] = 1$, 设特解 $y_p = K$: $K + K + K = 1 \Rightarrow K = \frac{1}{3}$ 。

通解: $y[n] = \frac{1}{3} + C_1 e^{j2\pi n/3} + C_2 e^{-j2\pi n/3}$ ($n \geq 0$)。

由 $y[0] = 1$, $y[1] = 2$ 定系数: $C_1 + C_2 = \frac{2}{3}$, $C_1 e^{j2\pi/3} + C_2 e^{-j2\pi/3} = \frac{5}{3}$

解得 $C_1 = \frac{1}{3} - j\frac{2}{\sqrt{3}}$, $C_2 = C_1^*$ 。利用 $C_1 e^{j2\pi n/3} + C_2 e^{-j2\pi n/3} = 2 \operatorname{Re}\{C_1 e^{j2\pi n/3}\}$, 化简得:

$$\boxed{y[n] = \left[\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cos \frac{2\pi n}{3} + \frac{4\sqrt{3}}{3} \sin \frac{2\pi n}{3} \right] u[n]}$$

第六章 采样定理与频谱分析

6.1 奈奎斯特采样频率

题 6.1.1 求下列信号的奈奎斯特采样频率。

(1) $x(t) = 2 + \cos(100\pi t) \sin(300\pi t)$

解：

利用积化和差： $\cos(100\pi t) \sin(300\pi t) = \frac{1}{2} [\sin(400\pi t) - \sin(200\pi t)]$

$$x(t) = 2 + \frac{1}{2}\sin(400\pi t) - \frac{1}{2}\sin(200\pi t)$$

各分量频率（由 $\sin(2\pi ft)$ 形式读出）：

- 直流分量： $f = 0$ Hz
- $\sin(200\pi t)$ ： $200\pi = 2\pi f \implies f = 100$ Hz
- $\sin(400\pi t)$ ： $f = 200$ Hz

最高频率： $f_{\max} = 200$ Hz。

$f_s \geq 2 \times 200 = 400 \text{ Hz}$

(2) $x(t) = 1 + \cos(100\pi t) + \sin(300\pi t)$

解：

直接从角频率读出各分量频率：

- 直流： $f = 0$ Hz
- $\cos(100\pi t)$ ： $100\pi = 2\pi f \implies f = 50$ Hz
- $\sin(300\pi t)$ ： $f = 150$ Hz

最高频率： $f_{\max} = 150$ Hz。

$f_s \geq 2 \times 150 = 300 \text{ Hz}$

(3) $f(t) = x_1(t/2) x_2(2t)$ ，其中 $f_{1\max} = 100$ Hz, $f_{2\max} = 150$ Hz。

解：

第一步：时域尺度变换对带宽的影响。

- $x_1(t) \rightarrow x_1(t/2)$ ：时间展宽为 2 倍，频域压缩为 $\frac{1}{2}$ 倍。 $f'_{1\max} = \frac{100}{2} = 50$ Hz
- $x_2(t) \rightarrow x_2(2t)$ ：时间压缩为 $\frac{1}{2}$ 倍，频域展宽为 2 倍。 $f'_{2\max} = 2 \times 150 = 300$ Hz

第二步：两信号相乘，频谱为二者的卷积。相乘后信号的最高频率等于两信号带宽之和（假设均为低通信号，频谱从 0 到 $f_{\max}$ ）： $f_{\max} = f'_{1\max} + f'_{2\max} = 50 + 300 = 350$ Hz

$$f_s \geq 2 \times 350 = 700 \text{ Hz}$$

$$(4) x(t) = 2 + \cos(1000\pi t) + \sin(3000\pi t)$$

解：

分量频率：DC 0 Hz, 500 Hz, 1500 Hz。最高频率 $f_{\max} = 1500$ Hz。

$$f_{\text{Nyquist}} = 3000 \text{ Hz}$$

$$(5) x(t) = \left(\frac{\sin \omega_c t}{\pi t} \right)^2$$

解：

$$\mathcal{F}\left\{ \frac{\sin \omega_c t}{\pi t} \right\} = \text{rect}\left(\frac{\omega}{2\omega_c} \right), \text{ 矩形宽度 } [-\omega_c, \omega_c]。$$

时域平方对应频域卷积： $X(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \text{rect}\left(\frac{\omega}{2\omega_c} \right) * \text{rect}\left(\frac{\omega}{2\omega_c} \right)$ ，结果为三角形，支撑域 $[-2\omega_c, 2\omega_c]$ 。

最高角频率 $\omega_{\max} = 2\omega_c$ 。

$$f_{\text{Nyquist}} = 2 \cdot \frac{2\omega_c}{2\pi} = \frac{2\omega_c}{\pi} \text{ Hz} \quad (\omega_{\text{Nyquist}} = 4\omega_c \text{ rad/s})$$

$$(6) x(t) = \left(\frac{\sin 1000\pi t}{\pi t} \right) * \left(\frac{\sin 2000\pi t}{\pi t} \right)$$

解：

时域卷积对应频域乘积。第一个 sinc 的频谱为 $\text{rect}(\frac{\omega}{2000\pi})$ (宽度 $\pm 1000\pi$)，第二个为 $\text{rect}(\frac{\omega}{4000\pi})$ (宽度 $\pm 2000\pi$)。

乘积取交集 (较窄者): $X(j\omega) = \text{rect}(\frac{\omega}{2000\pi})$, 带宽 $[-1000\pi, 1000\pi]$ rad/s。

$$f_{\max} = \frac{1000\pi}{2\pi} = 500 \text{ Hz}。$$

$$f_{\text{Nyquist}} = 1000 \text{ Hz}$$

6.2 最大采样间隔

题 6.2.1 已知 $f_{1\max} = 100 \text{ Hz}$, $f_{2\max} = 300 \text{ Hz}$, 求以下信号的最大采样间隔 $T_{\max}$ 。

奈奎斯特采样定理: $f_s \geq 2f_{\max}$, 最大采样间隔 $T_{\max} = \frac{1}{2f_{\max}}$ 。

(1) $f(t) = x_1(t) + x_2(t)$

加法不展宽频谱, $f_{\max} = \max(100, 300) = 300 \text{ Hz}$ 。

$$T_{\max} = \frac{1}{2 \times 300} = \frac{1}{600} \text{ s}$$

(2) $f(t) = x_1(t/2)$

时域展宽 2 倍 $\rightarrow$ 频域压缩 2 倍, $f_{\max} = 100/2 = 50 \text{ Hz}$ 。

$$T_{\max} = \frac{1}{2 \times 50} = \frac{1}{100} \text{ s}$$

(3) $f(t) = x_2(2t)$

时域压缩 2 倍 $\rightarrow$ 频域展宽 2 倍, $f_{\max} = 300 \times 2 = 600 \text{ Hz}$ 。

$$T_{\max} = \frac{1}{2 \times 600} = \frac{1}{1200} \text{ s}$$

(4) $f(t) = x_1(t) x_2(t/3)$

两信号时域相乘 → 频域卷积，最高频率为两信号最高频率之和。

$x_2(t/3)$: 时域展宽 3 倍 → $f_{\max 2} = 300/3 = 100 \text{ Hz}$ 。

$f_{\max} = f_{\max 1} + f_{\max 2} = 100 + 100 = 200 \text{ Hz}$

$$T_{\max} = \frac{1}{2 \times 200} = \frac{1}{400} \text{ s}$$

6.3 采样恢复

题 6.3.1 信号经理想低通滤波器（截止频率 $\pm 2000\pi \text{ rad/s}$ ），对输出 $x_1(t)$ 按周期 T 采样。下列哪些 T 可使 $x_1(t)$ 无失真恢复？

- ① $T = 0.25 \times 10^{-3} \text{ s}$
- ② $T = 1 \times 10^{-3} \text{ s}$
- ③ $T = 0.5 \times 10^{-3} \text{ s}$
- ④ $T = 0.5 \times 10^{-4} \text{ s}$

解：

截止频率 $\omega_c = 2000\pi \text{ rad/s}$ ，即 $f_c = 1000 \text{ Hz}$ 。 $x_1(t)$ 的最高频率为 $f_{\max} = 1000 \text{ Hz}$ 。

奈奎斯特采样定理： $f_s \geq 2f_{\max} = 2000 \text{ Hz}$ ，即 $T \leq \frac{1}{2000} = 0.5 \times 10^{-3} \text{ s}$ 。

选项	$T \text{ (s)}$	$f_s \text{ (Hz)}$	满足 $T \leq 0.5 \times 10^{-3}$?
①	0.25×10^{-3}	4000	√
②	1×10^{-3}	1000	✗
③	0.5×10^{-3}	2000	√
④	0.5×10^{-4}	20000	√

可选 ①、③、④

6.4 调制与频谱分析

题 6.4.1 已知 $x(t)$ 的频谱为三角形（峰值 1，范围 $[-2\omega_c, 2\omega_c]$ ），分析级联调制滤波系统输出 $y(t)$ 的频谱。

系统： $x(t) \xrightarrow{\times \cos 5\omega_c t} x_1 \xrightarrow{\text{BPF } [3\omega_c, 5\omega_c]} x_2 \xrightarrow{\times \cos 3\omega_c t} x_3 \xrightarrow{\text{LPF } [-3\omega_c, 3\omega_c]} y(t)$ 。

解：

步骤 1： $x_1(t) = x(t) \cos(5\omega_c t)$ $X_1(j\omega) = \frac{1}{2} [X(j(\omega - 5\omega_c)) + X(j(\omega + 5\omega_c))]$

两个高度减半的三角形，中心分别位于 $\pm 5\omega_c$ ，跨度 $[3\omega_c, 7\omega_c]$ 和 $[-7\omega_c, -3\omega_c]$ 。

步骤 2： BPF 仅保留 $[3\omega_c, 5\omega_c] \cup [-5\omega_c, -3\omega_c]$ ，即每个三角形的一半： $X_2(j\omega)$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2} X(j(\omega - 5\omega_c)) = \frac{\omega}{4\omega_c} - \frac{3}{4}, & \omega \in [3\omega_c, 5\omega_c] \\ \frac{1}{2} X(j(\omega + 5\omega_c)) = -\frac{\omega}{4\omega_c} - \frac{3}{4}, & \omega \in [-5\omega_c, -3\omega_c] \end{cases}$$

幅值： $[3\omega_c, 5\omega_c]$ 从 0 线性增至 $\frac{1}{2}$ ； $[-5\omega_c, -3\omega_c]$ 从 $\frac{1}{2}$ 线性降至 0。

步骤 3： $x_3(t) = x_2(t) \cos(3\omega_c t)$ $X_3(j\omega) = \frac{1}{2} [X_2(j(\omega - 3\omega_c)) + X_2(j(\omega + 3\omega_c))]$

将 X_2 左右各平移 $3\omega_c$ 并再次减半（峰值变为 $\frac{1}{4}$ ），得到四段：

- $[-8\omega_c, -6\omega_c]$: $\frac{1}{4} \rightarrow 0$ （递减）
- $[-2\omega_c, 0]$: $0 \leftarrow \frac{1}{4}$ （递减）
- $[0, 2\omega_c]$: $0 \rightarrow \frac{1}{4}$ （递增）
- $[6\omega_c, 8\omega_c]$: $0 \leftarrow \frac{1}{4}$ （递减）

步骤 4： LPF 仅保留 $[-3\omega_c, 3\omega_c]$ ，即中间两段：

$$\boxed{Y(j\omega) = \frac{|\omega|}{8\omega_c}, \quad |\omega| \leq 2\omega_c}$$

其余为 0。频谱呈 V 形（倒三角形），偶对称， $\omega = 0$ 处为 0， $\omega = \pm 2\omega_c$ 处为 $\frac{1}{4}$ 。

题 6.4.2 已知信号 $x(t)$ 的频谱，试画出 $x(t) \cos 100\pi t$ 和 $x(t)(\cos 100\pi t)^2$ 的频谱。

调制的基本原理： $x(t) \cos \omega_0 t$ 将原频谱搬移到载波频率 $\pm \omega_0$ 处，幅度减半； $(\cos \omega_0 t)^2 = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\omega_0 t)$ ，因此 $x(t)(\cos \omega_0 t)^2$ 包含原频谱的 $\frac{1}{2}$ 倍以及搬移到 $\pm 2\omega_0$ 处的 $\frac{1}{4}$ 倍。